Meio Ambiente e Saúde

Curso de Saneamento Ambiental

Relação entre determinantes ambientais e saúde humana

Sumário

I Bases da Saúde Ambiental **1**

1 Determinantes sociais e ambientais da saúde **2**

1.1 Objetivos de aprendizagem 2

1.2 Caso disparador 2

1.3 Saúde como produção social e ambiental 3

1.3.1 Uma leitura por camadas 3

1.4 Determinantes sociais da saúde 4

1.5 Determinantes ambientais da saúde 4

1.5.1 Principais determinantes ambientais 5

1.6 Vulnerabilidade, território e desigualdade 5

1.6.1 Exposição, sensibilidade e capacidade de resposta 6

1.7 Saneamento ambiental como intervenção de proteção 6

1.7.1 Por que a ação intersetorial é indispensável 7

1.8 Conexão com o próximo capítulo 8

1.9 Exercícios 8

2 Epidemiologia ambiental: conceitos e indicadores **11**

2.1 Objetivos de aprendizagem 11

2.2 Caso disparador 11

2.3 O que é epidemiologia ambiental? 12

2.3.1 Três perguntas clássicas da epidemiologia 12

2.4 Conceitos fundamentais 13

2.4.1 Ocorrência, frequência e risco 13

2.4.2 Incidência e prevalência 13

2.4.3 Mortalidade, letalidade e morbidade 14

2.4.4 Associação e causalidade 14

2.4.5 Medidas simples de associação 14

2.5 Indicadores em epidemiologia ambiental 15

2.5.1 O que um bom indicador deve ter 15

2.6 Fontes de dados e leitura do território . . . 16
2.6.1 Exemplos de fontes úteis . . . 16
2.6.2 Falácia ecológica . . . 17
2.7 Como construir uma análise epidemiológica ambiental . . . 17
2.8 Interpretação aplicada ao saneamento ambiental . . . 17
2.9 Conexão com o próximo capítulo . . . 18
2.10 Exercícios . . . 19

II Exposições, Agentes e Agravos **22**

3 Água, saneamento e doenças de veiculação hídrica . . . 23
3.1 Objetivos de aprendizagem . . . 23
3.2 Caso disparador . . . 23
3.3 Água, saneamento e transmissão fecal-oral . . . 24
3.3.1 Água, saneamento e higiene como um sistema único . . . 25
3.4 Principais doenças de veiculação hídrica . . . 25
3.4.1 Cólera . . . 25
3.4.2 Febre tifoide . . . 27
3.4.3 Hepatite A . . . 29
3.5 O papel do saneamento na redução da morbimortalidade infantil . . . 30
3.5.1 Por que a infância é tão vulnerável . . . 30
3.5.2 O ciclo diarreia-desnutrição-doença . . . 31
3.5.3 Medidas de maior impacto . . . 31
3.6 Vigilância e resposta em saúde ambiental . . . 32
3.6.1 Passos básicos de investigação . . . 32
3.6.2 Medidas ambientais prioritárias . . . 32
3.6.3 Um cuidado metodológico importante . . . 33
3.7 Conexão com o próximo capítulo . . . 33
3.8 Exercícios . . . 34

4 Doenças relacionadas a vetores: dengue, malária e esquistossomose . . . 37
4.1 Objetivos de aprendizagem . . . 37
4.2 Caso disparador . . . 37
4.3 A lógica ecológica das doenças relacionadas a vetores . . . 38
4.3.1 Por que reunir essas doenças no mesmo capítulo? . . . 39
4.4 Padrões epidemiológicos e territoriais . . . 39
4.5 Dengue . . . 39
4.5.1 Por que a dengue se urbaniza com tanta facilidade? . . . 40
4.5.2 Quadro clínico . . . 40

4.5.3 Controle e prevenção . . . 41
4.6 Malária . . . 41
4.6.1 Espécies e relevância clínica . . . 42
4.6.2 Ambiente e transmissão . . . 42
4.6.3 Quadro clínico . . . 42
4.6.4 Diagnóstico e tratamento . . . 43
4.6.5 Prevenção e controle . . . 43
4.7 Esquistossomose . . . 44
4.7.1 Ciclo e ambiente . . . 44
4.7.2 Quadro clínico . . . 44
4.7.3 Diagnóstico e controle . . . 45
4.8 Determinantes ambientais e manutenção do risco . . . 45
4.9 Vigilância e resposta em saúde ambiental . . . 46
4.9.1 O que observar na investigação . . . 46
4.9.2 Medidas imediatas de controle . . . 46
4.9.3 Educação em saúde com foco territorial . . . 47
4.10 Conexão com o próximo capítulo . . . 47
4.11 Exercícios . . . 48

5 Toxicologia ambiental: agrotóxicos, metais pesados e poluentes orgânicos . 51

5.1 Objetivos de aprendizagem . . . 51
5.2 Caso disparador . . . 51
5.3 Conceitos fundamentais da toxicologia ambiental . . . 52
5.3.1 Vias de exposição . . . 52
5.3.2 Tipos de exposição . . . 53
5.3.3 Suscetibilidade e vulnerabilidade . . . 53
5.4 Agrotóxicos e saúde . . . 54
5.4.1 Principais vias de exposição . . . 54
5.4.2 Mecanismos de toxicidade . . . 54
5.4.3 Exposição aguda . . . 55
5.4.4 Exposição crônica . . . 56
5.4.5 Medidas de prevenção . . . 56
5.5 Metais pesados e saúde . . . 57
5.5.1 Principais fontes . . . 57
5.5.2 Elementos de maior relevância . . . 57
5.5.3 Como os metais se comportam no ambiente . . . 58
5.6 Poluentes orgânicos persistentes . . . 59
5.6.1 Características centrais . . . 59

5.6.2 Exemplos relevantes . . . 59
5.6.3 Fontes e vias de exposição . . . 60
5.6.4 Efeitos sobre a saúde . . . 60
5.7 Avaliação de risco em toxicologia ambiental . . . 60
5.7.1 Etapas principais . . . 60
5.7.2 Biomonitoramento e vigilância . . . 61
5.7.3 Grupos prioritários . . . 61
5.8 Prevenção e controle em saneamento ambiental . . . 62
5.8.1 Medidas estruturais . . . 62
5.8.2 Medidas de proteção individual e coletiva . . . 62
5.8.3 Educação em saúde e comunicação de risco . . . 63
5.9 Conexão com o próximo capítulo . . . 63
5.10 Exercícios . . . 64
6 Qualidade do ar e saúde respiratória . . . 67
6.1 Objetivos de aprendizagem . . . 67
6.2 Caso disparador . . . 67
6.3 Qualidade do ar como problema de saúde pública . . . 68
6.4 Principais poluentes atmosféricos . . . 68
6.4.1 Material particulado . . . 68
6.4.2 Ozônio troposférico . . . 70
6.4.3 Dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre . . . 70
6.4.4 Monóxido de carbono . . . 70
6.4.5 Bioaerossóis e umidade . . . 70
6.5 Fontes de poluição atmosférica . . . 71
6.5.1 Tráfego veicular . . . 71
6.5.2 Queima de biomassa e resíduos . . . 71
6.5.3 Indústrias e atividades produtivas . . . 71
6.5.4 Ambientes internos . . . 71
6.5.5 Ambientes de saneamento e resíduos . . . 72
6.6 Como a poluição afeta o sistema respiratório . . . 72
6.6.1 Efeitos agudos . . . 73
6.6.2 Efeitos crônicos . . . 73
6.6.3 Doenças respiratórias mais relacionadas . . . 73
6.7 Vulnerabilidade e desigualdade . . . 74
6.7.1 Grupos mais vulneráveis . . . 74
6.7.2 Território, clima e sazonalidade . . . 75
6.8 Monitoramento da qualidade do ar . . . 75

6.8.1 Indicadores ambientais . . . 75
6.8.2 Indicadores de saúde . . . 75
6.8.3 Vigilância e comunicação . . . 76
6.9 Prevenção e controle . . . 76
6.9.1 Medidas estruturais . . . 76
6.9.2 Medidas domiciliares e comunitárias . . . 77
6.9.3 Proteção ocupacional . . . 77
6.10 Conexão com o próximo capítulo . . . 78
6.11 Exercícios . . . 78

III Proteção, Trabalho e Gestão 81

7 Saúde do trabalhador em saneamento . . . 82
7.1 Objetivos de aprendizagem . . . 82
7.2 Caso disparador . . . 82
7.3 O trabalho em saneamento e sua relevância para a saúde coletiva . . . 83
7.4 Mapa dos riscos ocupacionais em saneamento . . . 83
7.5 Riscos biológicos . . . 83
7.5.1 Fontes de exposição biológica . . . 83
7.5.2 Doenças e agravos associados . . . 85
7.5.3 Leptospirose como agravo sentinela . . . 85
7.6 Riscos químicos . . . 86
7.6.1 Principais agentes químicos . . . 86
7.6.2 Efeitos à saúde . . . 86
7.7 Riscos físicos . . . 87
7.7.1 Calor, umidade e radiação solar . . . 87
7.7.2 Ruído e vibração . . . 87
7.7.3 Eletricidade e iluminação . . . 88
7.8 Riscos ergonômicos . . . 88
7.8.1 Problemas frequentes . . . 88
7.9 Riscos de acidentes . . . 88
7.9.1 Principais eventos acidentais . . . 89
7.9.2 Espaços confinados . . . 89
7.10 Riscos psicossociais . . . 90
7.10.1 Consequências . . . 90
7.11 Hierarquia de controle dos riscos . . . 90
7.11.1 Níveis da hierarquia . . . 90
7.11.2 Por que o EPI não basta . . . 91
7.11.3 Exemplos práticos de prevenção . . . 91

7.12 Biossegurança e precauções fundamentais . . . 91
7.12.1 Princípios básicos . . . 92
7.12.2 Vacinação e proteção em saúde ocupacional . . . 92
7.13 Organização do trabalho e cultura de segurança . . . 92
7.13.1 Elementos organizacionais importantes . . . 92
7.14 Vigilância em saúde do trabalhador . . . 93
7.14.1 O que deve ser monitorado . . . 93
7.14.2 A importância da notificação . . . 93
7.14.3 Retorno ao trabalho e reabilitação . . . 94
7.15 Tabela sintética por atividade . . . 94
7.16 Educação em saúde e corresponsabilidade . . . 95
7.16.1 Temas que não podem faltar . . . 95
7.17 Conexão com o próximo capítulo . . . 96
7.18 Exercícios . . . 96

8 Políticas de saúde ambiental, SUS e vigilância em saúde . . . 99
8.1 Objetivos de aprendizagem . . . 99
8.2 Caso disparador . . . 99
8.3 Saúde ambiental como política pública . . . 100
8.3.1 Por que a saúde ambiental exige ação estatal . . . 100
8.4 Sistema Único de Saúde e saúde ambiental . . . 101
8.4.1 Princípios e diretrizes do SUS . . . 101
8.4.2 Atenção Primária à Saúde e território . . . 102
8.5 Vigilância em saúde: conceito e tipos . . . 102
8.5.1 As principais modalidades de vigilância . . . 102
8.5.2 Vigilância epidemiológica . . . 102
8.5.3 Vigilância ambiental em saúde . . . 103
8.5.4 Vigilância sanitária . . . 103
8.5.5 Vigilância em saúde do trabalhador . . . 104
8.5.6 O valor da integração entre vigilâncias . . . 104
8.6 Territorialização, informação e notificação . . . 104
8.6.1 Dados que importam . . . 104
8.6.2 Notificação e resposta oportuna . . . 105
8.6.3 Do dado à decisão . . . 105
8.7 Programas e fortalecimento da vigilância: o papel do VIGISUS . . . 105
8.7.1 Capacidade de resposta e resiliência do sistema . . . 106
8.8 Intersetorialidade e governança . . . 106
8.8.1 Setores frequentemente envolvidos . . . 106

8.8.2 Exemplo de ação intersetorial . . . 107
8.8.3 Controle social e participação da comunidade . . . 107
8.9 Responsabilidades por nível de gestão . . . 108
8.9.1 A importância da coordenação regional . . . 108
8.10 Vigilância, emergência e contingência . . . 109
8.10.1 Situações que requerem plano de contingência . . . 109
8.10.2 Elementos de um bom plano . . . 109
8.11 Saúde ambiental, promoção da saúde e justiça . . . 110
8.11.1 Promoção da saúde . . . 110
8.11.2 Justiça ambiental e equidade . . . 110
8.12 Conexão com a síntese do livro . . . 111
8.13 Exercícios . . . 111

A Roteiro de diagnóstico territorial em saúde ambiental . . . 115
A.1 Finalidade . . . 115
A.2 Como usar o roteiro . . . 115
A.3 Itens para observação . . . 115
A.3.1 1. Caracterização geral do território . . . 115
A.3.2 2. Água . . . 116
A.3.3 3. Esgotamento sanitário . . . 116
A.3.4 4. Resíduos sólidos . . . 116
A.3.5 5. Drenagem e águas pluviais . . . 116
A.3.6 6. Qualidade do ar e ambiente construído . . . 117
A.3.7 7. Vetores e hospedeiros intermediários . . . 117
A.3.8 8. Trabalho e exposição ocupacional . . . 117
A.3.9 9. População e vulnerabilidade . . . 117
A.3.10 10. Resposta institucional . . . 118
A.4 Perguntas orientadoras . . . 118
A.5 Produto esperado . . . 118

B Quadro-síntese dos principais agravos estudados no livro . . . 120
B.1 Objetivo . . . 120
B.2 Como interpretar o quadro . . . 121

C Roteiro de estudo e revisão . . . 122
C.1 Objetivo . . . 122
C.2 Passo a passo . . . 122
C.3 Perguntas de autoavaliação . . . 122
C.4 Estratégia sugerida de estudo . . . 123

D Glossário de conceitos essenciais . . . 124
D.1 Finalidade . . . 124
E Instrumento de observação de campo . . . 127
E.1 Objetivo . . . 127
E.2 Ficha básica . . . 127
E.3 Checklist . . . 127
E.4 Espaço para síntese . . . 128
Referências . . . 129

Parte I

Bases da Saúde Ambiental

Capítulo 1

Determinantes sociais e ambientais da saúde

1.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, espera-se que o estudante seja capaz de:

- explicar o conceito de determinantes da saúde na perspectiva da Organização Mundial da Saúde;
- distinguir determinantes sociais, ambientais e territoriais;
- reconhecer a relação entre desigualdade, vulnerabilidade e adoecimento;
- compreender por que o saneamento ambiental é uma intervenção central de proteção da saúde;
- analisar situações concretas de risco e propor respostas intersetoriais coerentes com a saúde pública.

1.2 Caso disparador

Em um município de porte médio, dois bairros apresentam realidades muito diferentes. No centro, há abastecimento regular de água, coleta de lixo, pavimentação, unidades de saúde próximas e escolas com boa estrutura. Na periferia, parte das famílias recebe água de forma intermitente, o esgoto corre a céu aberto em alguns trechos, há acúmulo de resíduos em terrenos baldios e as crianças faltam às aulas com frequência por episódios repetidos de diarreia, dengue e problemas respiratórios.

À primeira vista, pode parecer que o problema principal é apenas a presença de microrganismos ou a falta de consulta médica. Mas uma observação mais atenta mostra algo mais profundo: as doenças se concentram onde a vida é mais precária, os serviços chegam com atraso e os riscos ambientais se acumulam.

A pergunta central deste capítulo é simples e decisiva: por que algumas populações adoecem mais do que outras, mesmo vivendo no mesmo município?

1.3 Saúde como produção social e ambiental

A saúde não é produzida apenas no consultório. Ela é moldada pelo modo como as pessoas vivem, trabalham, se deslocam, habitam o território e acessam bens essenciais. A perspectiva contemporânea da saúde pública rompe com a ideia de que a doença surge apenas de um agente biológico isolado. Em vez disso, reconhece que os agravos são resultado de múltiplas determinações que atuam de forma combinada ao longo da vida.

Determinantes da saúde

Determinantes da saúde são as condições sociais, econômicas, culturais, ambientais, ocupacionais e biológicas que influenciam a ocorrência de doenças, a manutenção do bem-estar e as possibilidades concretas de viver com saúde.

Essa abordagem ajuda a perceber que a saúde é um fenômeno coletivo e historicamente construído. Ela depende da qualidade da moradia, do acesso à água segura, da alimentação, do trabalho, da renda, da escolaridade, da mobilidade urbana, da proteção social, do ambiente físico e da organização dos serviços de saúde.

1.3.1 Uma leitura por camadas

Para fins didáticos, é útil imaginar os determinantes organizados em camadas:

- **determinantes distais**: estrutura social, distribuição de renda, racismo estrutural, desigualdade de gênero, organização política e econômica;

- **determinantes intermediários**: moradia, saneamento, trabalho, escolaridade, transporte, alimentação, oferta de serviços e apoio social;

- **determinantes proximais**: exposição imediata a agentes físicos, químicos e biológicos, além de hábitos e comportamentos influenciados pelo contexto.

Essa organização não significa que uma camada age de forma independente das outras. Pelo contrário: as camadas se articulam. Uma desigualdade estrutural pode produzir moradias precárias; a moradia precária amplia a exposição ambiental; a exposição prolongada aumenta a probabilidade de adoecimento.

Equidade em saúde

Equidade em saúde é o princípio segundo o qual pessoas com necessidades diferentes devem receber respostas proporcionais às suas condições, para que todas tenham oportunidade real de alcançar melhor saúde. Equidade não é tratar todos da mesma forma; é reduzir desigualdades injustas e evitáveis.

1.4 Determinantes sociais da saúde

Os determinantes sociais dizem respeito à posição que indivíduos e grupos ocupam na sociedade e à forma como essa posição interfere nas oportunidades de viver com saúde. Em termos práticos, isso inclui:

- renda e segurança econômica;
- escolaridade e acesso à informação;
- emprego, informalidade e condições de trabalho;
- gênero, raça, etnia e discriminação;
- moradia e adensamento domiciliar;
- acesso a alimentação adequada;
- mobilidade e transporte;
- acesso a serviços públicos;
- proteção social e participação comunitária.

Quando esses fatores são desfavoráveis, o risco de adoecer aumenta. Isso ocorre porque a exposição se intensifica e, ao mesmo tempo, diminui a capacidade de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento oportuno.

Um exemplo simples ajuda a visualizar o processo. Uma família com renda instável pode ter dificuldade para comprar água engarrafada quando o abastecimento falha, ou para arcar com custos de transporte até uma unidade de saúde. Uma criança que vive em moradia superlotada tem maior chance de contato com doenças respiratórias. Um trabalhador sem proteção social pode continuar exposto a riscos ambientais mesmo doente, o que prolonga a vulnerabilidade.

Iniquidade em saúde

Iniquidade em saúde é uma diferença injusta, evitável e socialmente produzida na distribuição das doenças, dos riscos e do acesso à proteção. Nem toda diferença é iniquidade, mas toda iniquidade revela uma falha ética e política na organização da sociedade.

1.5 Determinantes ambientais da saúde

Os determinantes ambientais correspondem aos elementos do ambiente que influenciam direta ou indiretamente a saúde humana. Eles incluem a água, o ar, o solo, os resíduos, os vetores, as condições climáticas, a infraestrutura urbana, o ambiente de trabalho e a presença de substâncias químicas nocivas.

Em saúde ambiental, não basta identificar o agente. É necessário compreender o caminho que ele percorre até alcançar a pessoa. Em geral, a cadeia envolve:

- uma **fonte** de risco;
- um **meio** de disseminação ou acúmulo;
- uma **via de exposição**;
- um **indivíduo ou grupo suscetível**;
- um **desfecho** em saúde.

1.5.1 Principais determinantes ambientais

- **Água**: qualidade, continuidade do abastecimento, potabilidade e segurança sanitária.
- **Esgotamento sanitário**: coleta, afastamento e tratamento adequados dos esgotos.
- **Resíduos sólidos**: coleta regular, destinação final apropriada e eliminação de focos de contaminação.
- **Drenagem urbana**: controle de alagamentos, enchentes e águas paradas.
- **Ar**: poluição atmosférica interna e externa, fumaça de queimadas e emissões veiculares.
- **Solo**: contaminação por metais, agrotóxicos e descarte inadequado de resíduos.
- **Vetores**: mosquitos, caramujos e outros organismos favorecidos por condições ambientais específicas.
- **Clima**: temperatura, chuvas, sazonalidade e eventos extremos que alteram padrões de risco.
- **Ambiente construído**: habitação, ventilação, iluminação, mobilidade e uso do solo.
- **Ambiente ocupacional**: exposições associadas ao trabalho, especialmente em atividades de saneamento, limpeza e manejo de resíduos.

A relevância desses fatores é evidente no cotidiano do saneamento ambiental. Onde falta coleta de lixo, surgem criadouros de vetores. Onde a drenagem é insuficiente, multiplicam-se enchentes e contaminações. Onde o esgoto é lançado sem tratamento, aumentam as doenças de transmissão fecal-oral. Onde a poluição do ar é intensa, agravam-se as doenças respiratórias.

1.6 Vulnerabilidade, território e desigualdade

O conceito de vulnerabilidade é central para interpretar por que pessoas expostas ao mesmo agente não adoecem da mesma forma. A vulnerabilidade não se reduz à fragilidade individual. Ela resulta da combinação entre exposição, sensibilidade e capacidade de resposta.

Vulnerabilidade

Vulnerabilidade é a maior ou menor possibilidade de um grupo sofrer danos quando exposto a riscos. Ela depende da intensidade da exposição, das características biológicas e sociais do grupo e da capacidade de prevenir, reagir e recuperar-se.

Em saúde ambiental, a vulnerabilidade é territorial. Isso significa que ela se distribui no espaço de modo desigual. Alguns bairros concentram pior infraestrutura, menor cobertura de serviços e maior carga de risco. Algumas comunidades vivem próximas a lixões, cursos d'água contaminados, áreas alagáveis ou fontes de emissão atmosférica. Esse padrão não é casual: ele expressa desigualdade social acumulada.

Iniquidade ambiental

Iniquidade ambiental é a distribuição desigual e injusta dos riscos ambientais entre grupos sociais. Quando populações historicamente desfavorecidas recebem mais poluição, menos saneamento e menor proteção, ocorre uma forma concreta de injustiça ambiental.

A noção de território ajuda a interpretar essa realidade. O território não é apenas um espaço geográfico; é um espaço vivido, marcado por relações sociais, economia local, circulação de pessoas, redes de serviço, conflitos e oportunidades. Em um mesmo município, diferentes territórios podem apresentar perfis de risco completamente distintos.

1.6.1 Exposição, sensibilidade e capacidade de resposta

Uma forma didática de analisar a vulnerabilidade é observar três componentes:

- **Exposição**: contato com o perigo, como água contaminada, ar poluído ou lixo acumulado.
- **Sensibilidade**: maior ou menor propensão a adoecer, influenciada por idade, estado nutricional, comorbidades e condições sociais.
- **Capacidade de resposta**: recursos disponíveis para prevenir, buscar cuidado, tratar e se recuperar.

Quando a exposição é alta, a sensibilidade é elevada e a capacidade de resposta é baixa, o risco de adoecimento cresce de forma expressiva.

1.7 Saneamento ambiental como intervenção de proteção

A leitura dos determinantes deixa uma mensagem prática muito importante: o saneamento ambiental é uma estratégia de proteção da saúde e não apenas um conjunto de obras. Ele reduz riscos, interrompe cadeias de transmissão, protege grupos vulneráveis e produz benefícios duradouros para a coletividade.

Entre as ações mais relevantes estão:

- abastecimento regular de água de qualidade;

- coleta e tratamento de esgoto;
- manejo adequado de resíduos sólidos;
- drenagem e controle de áreas sujeitas a alagamento;
- controle de vetores e reservatórios;
- vigilância da qualidade da água, do ar e do solo;
- educação em saúde articulada com infraestrutura;
- planejamento territorial com prioridade para áreas de maior risco;
- participação social e escuta das comunidades;
- integração entre saúde, meio ambiente, habitação, educação, obras e assistência social.

Essa visão é essencial para o curso de saneamento ambiental, porque desloca o foco da simples correção pontual do dano para a prevenção estruturada. Em outras palavras, saneamento não é apenas responder à doença; é impedir que o ambiente produza doença.

1.7.1 Por que a ação intersetorial é indispensável

Nenhum setor resolve sozinho problemas complexos como esgotamento sanitário, poluição, insegurança hídrica ou precariedade habitacional. A saúde precisa dialogar com engenharia, planejamento urbano, assistência social, educação, regulação ambiental e gestão do trabalho. A intersetorialidade permite atacar as causas e não apenas os efeitos.

Quando essa articulação funciona, o resultado é mais consistente: melhora a qualidade do ambiente, reduz-se a circulação de agentes infecciosos e químicos, fortalecem-se os vínculos comunitários e ampliam-se as chances de equidade.

Resumo do capítulo

- A saúde é produzida por fatores sociais, ambientais, econômicos, ocupacionais e biológicos.
- Os determinantes sociais influenciam renda, moradia, trabalho, escolaridade e acesso a serviços.
- Os determinantes ambientais atuam por meio da água, do ar, do solo, dos resíduos, dos vetores, do clima e do ambiente construído.
- A vulnerabilidade depende de exposição, sensibilidade e capacidade de resposta.
- A iniquidade ambiental ocorre quando riscos e danos são distribuídos de forma injusta entre grupos sociais.
- O saneamento ambiental é uma intervenção essencial de proteção, prevenção e promo-

ção da saúde.

1.8 Conexão com o próximo capítulo

Se neste capítulo identificamos por que os riscos e as doenças se distribuem de forma desigual no território, no próximo avançaremos para um passo decisivo: transformar essa percepção em análise objetiva. A epidemiologia ambiental oferecerá conceitos, indicadores e instrumentos para medir exposição, ocorrência de agravos e padrões de distribuição no espaço e no tempo. Isso permitirá sair da intuição e construir diagnóstico, vigilância e intervenção com base técnica.

1.9 Exercícios

Nível F

1. Defina, com suas palavras, o que são determinantes sociais da saúde.
2. Cite três determinantes ambientais da saúde.
3. Explique a diferença entre desigualdade e iniquidade em saúde.
4. Por que o saneamento ambiental pode ser considerado uma intervenção de saúde pública?
5. O que significa dizer que a saúde é produzida no território?

Nível M

1. Retome o caso disparador e identifique pelo menos três determinantes sociais e três determinantes ambientais presentes na periferia do município.
2. Explique como a renda baixa e o abastecimento intermitente de água podem contribuir para episódios repetidos de diarreia.
3. Descreva de que modo a vulnerabilidade depende de exposição, sensibilidade e capacidade de resposta.
4. Proponha três ações intersetoriais para reduzir os riscos no território apresentado.

Nível D

1. Elabore um pequeno plano de diagnóstico territorial para um bairro com baixa cobertura de saneamento. Quais informações seriam essenciais para orientar a intervenção?
2. Analise por que crianças e idosos tendem a sofrer mais com os mesmos determinantes ambientais do que adultos jovens saudáveis.
3. Construa uma cadeia causal que una um determinante social, um determinante ambi-

ental e um agravo em saúde, mostrando como eles se articulam até o desfecho.

Gabarito comentado

Gabarito comentado - Nível F

1. Espera-se que a resposta destaque que determinantes sociais são condições de vida, trabalho, renda, escolaridade, moradia, acesso a serviços e proteção social que influenciam a saúde. Não se trata de comportamento isolado, mas de contexto social.

2. Podem ser citados, por exemplo, água, esgoto, resíduos sólidos, ar, solo, vetores, clima e ambiente construído. A resposta é correta se indicar fatores ambientais que interferem no risco de adoecimento.

3. Desigualdade é uma diferença entre grupos; iniquidade é uma diferença injusta, evitável e socialmente produzida. A iniquidade implica juízo ético e político.

4. Porque ele reduz exposição a agentes de risco, interrompe vias de transmissão, melhora as condições de vida e protege a coletividade. O saneamento atua antes da doença, não apenas depois dela.

5. Significa reconhecer que o espaço vivido organiza oportunidades e riscos. O território reúne infraestrutura, serviços, relações sociais, ambiente físico e distribuição desigual de exposições.

Gabarito comentado - Nível M

1. Entre os determinantes sociais, podem ser citados baixa renda, escolaridade limitada e acesso precário a serviços. Entre os ambientais, podem aparecer água intermitente, esgoto a céu aberto, lixo acumulado, presença de vetores e risco de alagamento. O importante é relacionar os fatores ao quadro de adoecimento.

2. A renda baixa dificulta soluções domésticas seguras, como armazenamento adequado, compra de insumos ou transporte até serviços de saúde. A água intermitente favorece estocagem inadequada e maior chance de contaminação, aumentando a transmissão de doenças diarreicas.

3. A exposição indica contato com o risco; a sensibilidade representa a maior ou menor suscetibilidade ao dano; a capacidade de resposta é a possibilidade de prevenir, tratar e recuperar-se. Quanto pior a combinação desses três elementos, maior a vulnerabilidade.

4. Respostas esperadas: ampliação do abastecimento e do esgotamento sanitário, manejo de resíduos, drenagem, educação em saúde integrada à infraestrutura, vigilância da água e articulação com habitação, obras, meio ambiente e assistência social. Outras

ações equivalentes também são aceitas.

Gabarito comentado - Nível D

1. Um bom diagnóstico territorial deve incluir: perfil demográfico, cobertura de água e esgoto, pontos de alagamento, presença de resíduos, circulação de vetores, qualidade da habitação, acesso aos serviços, padrões de morbidade, grupos vulneráveis e atores institucionais locais. A resposta deve mostrar que o diagnóstico combina informação sanitária, ambiental e social.

2. Crianças e idosos apresentam menor reserva fisiológica, maior sensibilidade a infecções e maior impacto de desidratação, calor, poluição e desnutrição. Além disso, dependem mais do cuidado de terceiros e têm menor capacidade de resposta diante de falhas de infraestrutura e acesso.

3. A cadeia causal pode seguir, por exemplo: baixa renda $\rightarrow$ moradia precária $\rightarrow$ ausência de saneamento e água segura $\rightarrow$ contaminação ambiental $\rightarrow$ diarreia, dengue ou outra doença. O essencial é explicitar a ligação entre estrutura social, exposição ambiental e desfecho em saúde.

Capítulo 2

Epidemiologia ambiental: conceitos e indicadores

2.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, espera-se que o estudante seja capaz de:

- definir epidemiologia ambiental e situá-la no campo da saúde coletiva;
- distinguir ocorrência, distribuição, frequência, exposição, risco e associação;
- reconhecer a diferença entre indicadores de exposição, efeito, vulnerabilidade e resposta;
- interpretar medidas básicas como incidência, prevalência e risco relativo;
- selecionar indicadores úteis para a análise sanitária e ambiental de um território;
- identificar limites de interpretação de dados epidemiológicos e evitar conclusões indevidas;
- relacionar a análise epidemiológica com ações de vigilância e planejamento em saneamento ambiental.

2.2 Caso disparador

Após um período de chuvas intensas, a equipe de saúde de um município observa aumento de atendimentos por diarreia, febre e vômitos em bairros com menor cobertura de esgotamento sanitário. Em outra área da mesma cidade, com abastecimento contínuo de água, coleta regular de resíduos e menor adensamento domiciliar, os registros permanecem estáveis.

A gestão municipal recebe relatórios com números absolutos de casos, mas ainda não consegue responder a questões essenciais: o aumento é real ou apenas reflexo de maior procura por atendimento? A situação está concentrada em um território específico? O problema se relaciona à água, ao esgoto, à drenagem urbana, ao lixo ou à combinação desses fatores?

Para responder a perguntas como essas, não basta identificar que “há mais pessoas doentes”. É preciso transformar a observação em análise epidemiológica. Esse é o papel da epidemiologia ambiental.

2.3 O que é epidemiologia ambiental?

A epidemiologia, de modo geral, estuda a distribuição dos eventos relacionados à saúde nas populações e os fatores que influenciam essa distribuição. Quando essa análise é aplicada às relações entre ambiente e saúde, temos a epidemiologia ambiental.

Epidemiologia ambiental

Epidemiologia ambiental é o ramo da epidemiologia que investiga como exposições ambientais – físicas, químicas, biológicas e relacionadas ao território – influenciam a ocorrência de doenças, agravos, incapacidades e mortes em populações humanas.

Seu interesse não está apenas em descrever doenças, mas em compreender de que maneira a água, o ar, o solo, os resíduos, os vetores, o clima, o ambiente construído e as condições de trabalho participam do processo de adoecimento.

A epidemiologia ambiental é especialmente útil em saneamento ambiental porque permite ligar infraestrutura, exposição e desfecho em saúde. Em vez de tratar cada caso como um episódio isolado, o olhar epidemiológico pergunta:

- quem adoece mais?;
- onde os casos se concentram?;
- em que momento aumentam?;
- qual exposição pode explicar o padrão observado?;
- quais grupos são mais vulneráveis?;
- que resposta coletiva é necessária?

2.3.1 Três perguntas clássicas da epidemiologia

Uma análise epidemiológica começa, em geral, com três dimensões:

- **Pessoa**: idade, sexo, ocupação, condição social, escolaridade, comorbidades e outros atributos relevantes.
- **Lugar**: bairro, município, área rural ou urbana, proximidade de cursos d'água, redes de esgoto, depósitos de resíduos e outros elementos do território.
- **Tempo**: sazonalidade, tendências, surtos, picos após chuva, ondas de calor ou períodos de poluição mais intensa.

Essa tríade ajuda a identificar padrões e a construir hipóteses plausíveis sobre a origem do problema.

Distribuição dos eventos em saúde

Distribuição é a forma como um evento em saúde se reparte entre pessoas, lugares e tempos. Observar a distribuição é o primeiro passo para compreender a dinâmica de um agravo.

2.4 Conceitos fundamentais

2.4.1 Ocorrência, frequência e risco

Em saúde pública, não basta saber que uma doença existe. É preciso saber com que frequência ela ocorre.

Frequência

Frequência é a expressão quantitativa da ocorrência de um evento em saúde em determinado grupo, lugar e período.

A frequência pode ser apresentada como número absoluto de casos, proporção, taxa ou coeficiente. Cada forma de apresentação tem utilidade distinta. Números absolutos são úteis para dimensionar demanda assistencial, mas não permitem comparações justas entre populações diferentes. Para comparar territórios, é necessário considerar o tamanho da população em risco.

Risco

Risco é a probabilidade de ocorrência de um evento em saúde em um período específico, em uma população inicialmente livre do evento.

2.4.2 Incidência e prevalência

As duas medidas mais básicas para compreender a ocorrência de doenças são a incidência e a prevalência.

$$\text{Incidência acumulada} = \frac{\text{casos novos em um período}}{\text{população sob risco no início do período}}$$

$$\text{Prevalência} = \frac{\text{casos existentes em um momento ou período}}{\text{população total}}$$

A incidência responde à pergunta: quantos casos novos surgiram? Já a prevalência responde à pergunta: quantas pessoas estão doentes em determinado momento?

- Uma doença de início rápido e curta duração pode ter incidência elevada e prevalência relativamente baixa.
- Uma doença de longa duração tende a acumular casos e, por isso, pode apresentar prevalência alta.

No campo da saúde ambiental, essa distinção é importante. Um surto de diarreia pode

aumentar rapidamente a incidência. Já problemas crônicos relacionados à poluição do ar podem elevar a prevalência de sintomas respiratórios e internações ao longo do tempo.

2.4.3 Mortalidade, letalidade e morbidade

Outras medidas importantes são:

- **morbidade**: ocorrência de doenças ou agravos em uma população;
- **mortalidade**: ocorrência de óbitos em uma população;
- **letalidade**: proporção de óbitos entre os casos de uma doença.

Essas medidas ajudam a diferenciar doenças mais frequentes, doenças mais graves e doenças mais fatais. Em saneamento ambiental, o impacto pode aparecer primeiro como aumento de morbidade e, em situações mais graves, como aumento de internações e óbitos evitáveis.

2.4.4 Associação e causalidade

Epidemiologia não se limita à contagem. Ela busca relações entre exposição e desfecho.

Associação

Associação é a relação estatística entre uma exposição e um desfecho em saúde. Quando uma exposição se relaciona ao aumento ou à redução da ocorrência de um evento, dizemos que há associação.

Nem toda associação é causal. Um aumento de casos após chuva forte pode coincidir com alterações de comportamento, falhas no abastecimento, transbordamento de esgoto ou ampliação da circulação de vetores. A investigação deve identificar se a exposição observada tem plausibilidade biológica, temporal e territorial.

Causalidade

Causalidade é a relação em que uma exposição contribui de forma efetiva para a ocorrência de um desfecho, sendo parte explicativa do processo de adoecimento.

Em saúde ambiental, a causalidade costuma ser multicausal. Isso significa que um único fator raramente explica sozinho o problema. Um agravo pode resultar da combinação entre pobreza, falta de saneamento, exposição ambiental e menor acesso a cuidados.

2.4.5 Medidas simples de associação

Uma medida introdutória muito usada é o risco relativo:

$$RR = \frac{\text{risco nos expostos}}{\text{risco nos não expostos}}$$

Interpretação básica:

- **RR = 1**: não há diferença de risco entre expostos e não expostos;
- **RR** $>$ **1**: a exposição está associada a maior risco;
- **RR** $<$ **1**: a exposição pode estar associada a efeito protetor.

Em estudos ambientais, essa medida ajuda a comparar, por exemplo, a ocorrência de diarreia em áreas com abastecimento inseguro e em áreas com abastecimento contínuo.

2.5 Indicadores em epidemiologia ambiental

Indicadores são instrumentos de síntese. Eles transformam informação dispersa em uma medida útil para análise, comparação e decisão.

Indicador

Indicador é uma variável ou combinação de variáveis que representa, de forma simplificada, um aspecto relevante da realidade sanitária, ambiental ou social.

No campo da saúde ambiental, os indicadores podem ser agrupados em quatro grandes categorias:

Categoria	Exemplos	**Principal utilidade**
Exposição	cloro residual, turbidez, coliformes, material particulado, agrotóxicos na água	**Mostrar a que o território está exposto**
Efeito	incidência de diarreia, dengue, hepatite A, internações por asma, mortalidade infantil	**Evidenciar o dano em saúde observado**
Vulnerabilidade	idade extrema, baixa renda, adensamento domiciliar, ausência de saneamento, baixa escolaridade	**Identificar quem tem maior suscetibilidade**
Resposta e cobertura	abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de lixo, cobertura vacinal, acesso à atenção básica	**Avaliar a capacidade de prevenção e controle**

Tabela 2.1: Categorias de indicadores usados em epidemiologia ambiental

2.5.1 O que um bom indicador deve ter

Nem todo número é um bom indicador. Para ser útil, ele precisa apresentar algumas qualidades:

- **validade**: medir o que se propõe a medir;
- **confiabilidade**: produzir resultados estáveis quando repetido em condições semelhantes;
- **sensibilidade**: captar mudanças reais no fenômeno;
- **especificidade**: distinguir o evento de interesse de outros eventos parecidos;
- **oportunidade**: estar disponível em tempo útil para a decisão;

- **comparabilidade**: permitir comparação entre locais e períodos;
- **simplicidade**: ser compreensível para a equipe técnica e para a gestão;
- **relevância**: responder a uma pergunta concreta de saúde pública.

Indicador de exposição

Indicador de exposição é a medida que representa o contato de uma população com um agente ou condição ambiental potencialmente nociva.

Indicador de efeito

Indicador de efeito é a medida que expressa a resposta biológica, clínica ou populacional resultante da exposição.

Indicador de resposta

Indicador de resposta mostra a ação do sistema de saúde, da gestão ambiental ou da infraestrutura para prevenir, reduzir ou controlar o dano.

2.6 Fontes de dados e leitura do território

A epidemiologia ambiental depende da integração de diferentes fontes de informação. Nenhuma base isolada explica a realidade completa. A análise se torna mais robusta quando combina dados de saúde, dados ambientais e dados territoriais.

2.6.1 Exemplos de fontes úteis

- registros de atendimentos e internações;
- notificações de agravos;
- sistemas de monitoramento da água, do esgoto, do ar e de vetores;
- censos e levantamentos populacionais;
- mapas territoriais e informações de uso do solo;
- relatórios de inspeção sanitária;
- observações de campo e escuta comunitária.

A leitura do território é decisiva. Dois bairros podem ter números absolutos parecidos de casos, mas populações muito diferentes. Um bairro pequeno com vinte casos pode estar vivendo uma situação muito mais grave do que um bairro grande com trinta casos. Por isso, a comparação deve considerar população exposta, tempo e contexto.

Taxa padronizada

Taxa padronizada é uma medida ajustada para permitir comparação mais justa entre populações com estruturas diferentes, especialmente em relação à idade e ao tamanho populacional.

2.6.2 Falácia ecológica

Uma armadilha comum em epidemiologia é interpretar dados agregados como se descrevessem automaticamente o risco individual.

Falácia ecológica

Falácia ecológica é o erro de concluir, com base em dados de grupos ou territórios, que todos os indivíduos daquele grupo possuem o mesmo risco ou a mesma exposição.

Por exemplo: um bairro com alta incidência de doença diarreica pode conter famílias sem qualquer caso, enquanto outras concentram vários episódios. Os dados agregados indicam um padrão coletivo, mas não substituem a investigação individual.

2.7 Como construir uma análise epidemiológica ambiental

Uma boa investigação pode seguir uma sequência didática e operacional:

1. **Delimitar o problema**: o que está ocorrendo, onde e em que período?
2. **Escolher o desfecho**: qual doença, agravo ou alteração em saúde será analisada?
3. **Selecionar os indicadores**: quais medidas de exposição, efeito, vulnerabilidade e resposta são relevantes?
4. **Identificar fontes de dados**: quais sistemas, relatórios e registros podem ser integrados?
5. **Comparar grupos**: quais bairros, períodos ou populações serão comparados?
6. **Formular hipóteses**: qual exposição ambiental pode explicar o padrão observado?
7. **Avaliar plausibilidade**: a hipótese é coerente com o tempo, o lugar e o mecanismo de transmissão?
8. **Propor intervenção**: o que pode ser feito para prevenir novos casos?

Esse roteiro aproxima a análise epidemiológica da tomada de decisão em saneamento ambiental. O objetivo final não é apenas descrever, mas orientar a ação.

2.8 Interpretação aplicada ao saneamento ambiental

Na prática do saneamento, a epidemiologia ambiental ajuda a responder perguntas muito concretas:

- a melhoria da rede de água reduziu a incidência de doenças de veiculação hídrica?;
- a ampliação da coleta de lixo diminuiu criadouros de vetores?;
- a drenagem urbana reduziu áreas de alagamento e exposição a contaminantes?;
- a poluição atmosférica está associada a maior demanda por atendimentos respiratórios?;
- populações mais vulneráveis estão recebendo proteção proporcional ao risco?

Quando bem utilizada, a epidemiologia não substitui a engenharia sanitária nem a vigilância ambiental. Ela organiza evidências para que a intervenção seja mais precisa, mais justa e mais eficiente.

Resumo do capítulo

- A epidemiologia ambiental estuda como exposições do ambiente influenciam a saúde das populações.
- A análise epidemiológica considera pessoa, lugar e tempo.
- Incidência mede casos novos; prevalência mede casos existentes.
- Risco relativo compara a ocorrência do evento entre expostos e não expostos.
- Indicadores podem representar exposição, efeito, vulnerabilidade e resposta.
- Um bom indicador deve ser válido, confiável, sensível, específico, oportuno, comparável, simples e relevante.
- A interpretação de dados deve evitar a falácia ecológica e considerar o território.
- A epidemiologia ambiental apoia diagnóstico, vigilância e decisão em saneamento ambiental.

2.9 Conexão com o próximo capítulo

Depois de compreender como medir e interpretar a relação entre ambiente e saúde, o próximo passo é aplicar esse raciocínio a um grupo de agravos muito frequentes e altamente sensíveis às condições de saneamento: as doenças de veiculação hídrica. No capítulo seguinte, veremos como cólera, febre tifoide e hepatite A se relacionam com abastecimento de água, esgotamento sanitário, higiene e vulnerabilidade territorial.

2.10 Exercícios

Nível F

1. Defina epidemiologia ambiental em uma frase.
2. Explique a diferença entre incidência e prevalência.
3. Cite quatro tipos de indicadores usados em epidemiologia ambiental.
4. O que significa dizer que um indicador deve ser sensível?
5. Por que números absolutos de casos podem ser insuficientes para comparar dois bairros?

Nível M

1. Em um bairro ocorreram 40 casos novos de diarreia em uma população de 2.000 habitantes durante um mês. Calcule a incidência acumulada e interprete o resultado.
2. Explique por que um aumento de casos após chuva intensa pode sugerir relação com exposição ambiental, mas ainda não prova causalidade.
3. Liste pelo menos três fontes de dados que podem ser usadas para investigar um problema de saúde ambiental.
4. Identifique um exemplo de indicador de exposição, um de efeito e um de resposta em saúde ambiental.

Nível D

1. Elabore um esquema de análise epidemiológica para um aumento de casos respiratórios em uma área urbana, indicando desfecho, possíveis exposições, fontes de dados e hipóteses.
2. Explique a falácia ecológica com um exemplo aplicado ao saneamento ambiental.
3. Suponha dois territórios com a mesma incidência de dengue, mas com perfis sociais e ambientais diferentes. Como você interpretaria essa situação antes de propor intervenção?

Gabarito comentado

Gabarito comentado - Nível F

1. Epidemiologia ambiental é o estudo das relações entre exposições ambientais e a ocorrência de doenças e agravos em populações.
2. Incidência é a medida de casos novos em um período; prevalência é a medida de todos os casos existentes em um momento ou período.
3. Exemplos corretos incluem indicadores de exposição, efeito, vulnerabilidade e resposta. Também são aceitas categorias equivalentes, desde que bem justificadas.
4. Um indicador sensível é aquele capaz de captar mudanças reais no fenômeno analisado, inclusive variações pequenas, porém relevantes.
5. Porque os números absolutos não consideram o tamanho da população. Dois bairros com quantidades diferentes de habitantes não podem ser comparados de forma justa apenas pelo número bruto de casos.

Gabarito comentado - Nível M

1. Incidência acumulada = 40 / 2.000 = 0,02, ou 2% no período. A interpretação correta é que, naquele mês, houve 2 casos novos a cada 100 habitantes, em média, nessa população.
2. A chuva pode alterar drenagem, contaminar água, aumentar alagamentos e favorecer vetores, o que torna a hipótese ambiental plausível. Porém, outras explicações também podem existir, como mudança na procura por atendimento ou sazonalidade. Por isso, associação não é sinônimo de causalidade.
3. Podem ser citados registros de atendimento, notificações, sistemas de monitoramento da água, dados de qualidade do ar, censos populacionais, relatórios territoriais e inspeções sanitárias. O importante é demonstrar integração de fontes.
4. Exposição: turbidez elevada da água; efeito: aumento de diarreia; resposta: ampliação da coleta de esgoto ou intensificação do tratamento da água. Outros exemplos equivalentes também são corretos.

Gabarito comentado - Nível D

1. A resposta deve conter: definição do desfecho respiratório, hipóteses como poluição atmosférica, poeira, queima de resíduos, condições de moradia e ventilação, além de fontes de dados como atendimentos, internações, monitoramento do ar, inspeção territorial e observação comunitária. Também é desejável indicar comparação temporal e espacial.

2. Falácia ecológica é inferir o risco individual a partir de dados agregados. Exemplo: um bairro com baixa cobertura de esgoto e alta incidência de diarreia não significa que toda família do bairro estará doente, nem que todos os casos individuais ocorreram pela mesma via. O dado coletivo orienta a investigação, mas não substitui a análise individual.

3. A interpretação deve considerar que incidências iguais podem ocultar contextos distintos. Um território pode ter a mesma dengue, mas mais vulnerabilidade social, mais criadouros, pior drenagem ou menor acesso a controle vetorial. A intervenção, portanto, precisa ser territorialmente diferenciada e baseada no perfil de risco.

Parte II

Exposições, Agentes e Agravos

Capítulo 3

Água, saneamento e doenças de veiculação hídrica

3.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, espera-se que o estudante seja capaz de:

- explicar o conceito de doenças de veiculação hídrica e sua relação com saneamento ambiental;
- reconhecer a importância da via fecal-oral na transmissão de cólera, febre tifoide e hepatite A;
- identificar sinais, formas de transmissão, grupos vulneráveis e medidas de controle desses agravos;
- compreender como a segurança da água, o esgotamento sanitário e a higiene reduzem a morbimortalidade infantil;
- interpretar situações de surto ou aumento de casos à luz do território e da infraestrutura sanitária;
- propor ações integradas de vigilância, prevenção e resposta em saúde ambiental.

3.2 Caso disparador

Após fortes chuvas, uma equipe da atenção básica de um município observa aumento de casos de diarreia aguda em crianças pequenas, além de episódios esporádicos de febre, vômitos e icterícia em alguns moradores. Em determinados bairros, a água chega com interrupções frequentes, parte das famílias armazena água em recipientes improvisados e há extravasamento de esgoto em ruas próximas a valas e cursos d'água.

A gestão municipal recebe relatos de que "a doença está na água", mas a investigação mostra algo mais complexo: a exposição não depende apenas da presença de microrganismos, mas também da forma como a água circula, é armazenada, tratada e descartada no território. Em outras palavras, o problema é sanitário, ambiental, social e epidemiológico ao mesmo

tempo.

Este capítulo apresenta os principais agravos relacionados à água e ao saneamento, mostrando por que eles continuam sendo um dos maiores desafios da saúde pública, especialmente para crianças pequenas.

3.3 Água, saneamento e transmissão fecal-oral

A relação entre água e doença pode ocorrer de diferentes formas. As mais clássicas envolvem a ingestão de água contaminada por fezes humanas ou pela manipulação inadequada de alimentos e utensílios. Em ambientes com esgotamento precário, a contaminação pode alcançar fontes de abastecimento, poços, reservatórios e sistemas de armazenamento domiciliar.

Doenças de veiculação hídrica

Doenças de veiculação hídrica são agravos transmitidos direta ou indiretamente pela água contaminada por agentes infecciosos, substâncias tóxicas ou material fecal, especialmente quando há falhas no abastecimento, no esgotamento sanitário, no manejo de resíduos e na higiene.

Via fecal-oral

Via fecal-oral é o mecanismo de transmissão em que microrganismos presentes nas fezes alcançam a boca de outra pessoa por meio da água, dos alimentos, das mãos, de objetos ou de superfícies contaminadas.

Essa via é favorecida por:

- falta de água segura para beber, cozinhar e higienizar;
- esgoto a céu aberto;
- lavagem inadequada das mãos;
- armazenamento doméstico inseguro da água;
- manipulação inadequada de alimentos;
- baixa cobertura de coleta e tratamento de esgoto;
- enchentes e transbordamentos;
- presença de insetos e outros vetores mecânicos em áreas insalubres.

É importante observar que a transmissão não depende apenas da qualidade da água na rede. Em muitos territórios, a água pode sair relativamente protegida do sistema central e ser recontaminada no percurso até o consumo, sobretudo quando o abastecimento é intermitente e obriga as famílias a guardar água por longos períodos.

Segurança da água

Segurança da água é a condição em que a água disponível para consumo humano é suficiente, contínua e adequada do ponto de vista físico, químico e microbiológico, sem representar risco à saúde.

3.3.1 Água, saneamento e higiene como um sistema único

Do ponto de vista da saúde pública, não basta tratar isoladamente a água ou o esgoto. O bloco água, saneamento e higiene forma um sistema integrado. Quando uma dessas dimensões falha, as demais perdem eficiência. Isso explica por que a melhoria de uma rede de abastecimento, sem coleta adequada de esgoto e sem educação sanitária, pode não produzir o impacto esperado.

Intervenção WASH

Intervenção WASH é a expressão usada para ações integradas de *water*, *sanitation* and *hygiene*, isto é, água, saneamento e higiene. Em saúde ambiental, esse conjunto é fundamental para prevenir doenças de transmissão fecal-oral.

3.4 Principais doenças de veiculação hídrica

Embora existam muitas doenças associadas à água, neste capítulo o foco recai sobre três agravos de grande importância epidemiológica e sanitária: cólera, febre tifoide e hepatite A.

Doença	Agente etiológico	Quadro principal	Prevenção essencial
Cólera	*Vibrio cholerae* O1 e O139	Diarreia aquosa profusa, desidratação rápida, risco de choque e óbito	Água segura, saneamento, higiene, vigilância e reidratação imediata
Febre tifoide	*Salmonella enterica* sorovar Typhi	Febre prolongada, mal-estar, dor abdominal, comprometimento sistêmico	Saneamento, higiene, segurança alimentar, água tratada e vacinação conforme protocolo
Hepatite A	Vírus da hepatite A	Fadiga, náusea, febre, dor abdominal, icterícia e colúria	Saneamento, água segura, higiene, vacinação e controle de contatos

Tabela 3.1: Síntese comparativa das principais doenças de veiculação hídrica

3.4.1 Cólera

A cólera é uma infecção intestinal aguda causada por bactérias do gênero *Vibrio*. Seu problema central não é apenas a presença do agente, mas a capacidade de produzir perda hídrica intensa em curto espaço de tempo. Em situações de vulnerabilidade sanitária, pequenos

atrasos no diagnóstico e no tratamento podem ter consequências graves.

Cólera

Cólera é uma doença infecciosa aguda do intestino delgado, caracterizada por diarreia aquosa abundante, vômitos e desidratação, causada principalmente por *Vibrio cholerae*.

Transmissão e condições favorecedoras

A transmissão ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados. O risco aumenta em contextos de:

- esgoto lançado no ambiente sem tratamento;
- abastecimento de água sem proteção adequada;
- enchentes e mistura entre água limpa e água contaminada;
- armazenamento de água em recipientes sem proteção;
- manipulação de alimentos com higiene insuficiente;
- ausência de lavatórios e condições mínimas de higiene em domicílios, escolas e serviços.

Em áreas afetadas por desastres ou desorganização sanitária, a cólera pode se espalhar rapidamente, sobretudo quando há concentração populacional e dificuldade de acesso à reidratação.

Quadro clínico

O quadro clássico é de início súbito com:

- diarreia aquosa volumosa;
- vômitos;
- cãibras;
- intensa sede;
- sinais de desidratação;
- redução do volume urinário;
- em casos graves, choque hipovolêmico.

A gravidade decorre da velocidade da desidratação. Em cenários sem assistência rápida, a letalidade pode ser elevada. Por outro lado, quando há reposição volêmica adequada e precoce, o prognóstico melhora muito.

Diagnóstico, tratamento e controle

A suspeita é clínica e epidemiológica. Em surtos, a vigilância precisa agir sem esperar confirmação laboratorial para iniciar medidas de controle.

As prioridades são:

- reidratação oral ou intravenosa conforme gravidade;
- monitoramento de sinais de desidratação;
- notificação e investigação epidemiológica;
- identificação da fonte de contaminação;
- intensificação da proteção da água e da higiene;
- comunicação de risco à população.

O controle de um surto de cólera depende de resposta sanitária rápida. A assistência clínica salva vidas, mas a interrupção da transmissão depende de saneamento, água segura e vigilância ambiental.

3.4.2 Febre tifoide

A febre tifoide é uma infecção sistêmica grave associada à ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes de pessoas infectadas. Diferentemente de várias outras doenças intestinais, o reservatório principal é humano, o que torna a cadeia de transmissão muito dependente da higiene, do saneamento e da segurança alimentar.

Febre tifoide

Febre tifoide é uma doença infecciosa sistêmica causada por *Salmonella enterica* sorovar Typhi, transmitida principalmente por via fecal-oral, com febre prolongada, mal-estar e risco de complicações intestinais e sistêmicas.

Transmissão e reservatório

A transmissão ocorre quando fezes contaminadas alcançam a água, os alimentos, os utensílios ou as mãos de manipuladores. O problema pode ser agravado por:

- redes de esgoto inexistentes ou precárias;
- abastecimento de água intermitente;
- presença de portadores crônicos;
- manipulação inadequada de alimentos;
- lavagem insuficiente de mãos após uso sanitário;
- comercialização de alimentos em ambientes sem proteção sanitária.

Quadro clínico

A febre tifoide costuma se manifestar com:

- febre prolongada;
- cefaleia;
- mal-estar;
- dor abdominal;
- anorexia;
- alterações intestinais;
- em alguns casos, aumento de fígado e baço;
- complicações intestinais e sistêmicas em quadros graves.

Por ser uma infecção de evolução menos explosiva que a cólera, a febre tifoide pode passar despercebida no início, especialmente quando os sintomas se confundem com outras síndromes febris. Isso reforça a necessidade de vigilância epidemiológica sensível e investigação territorial cuidadosa.

Portadores crônicos e risco comunitário

Um ponto importante é a possibilidade de portadores crônicos eliminarem o agente por longos períodos. Esse aspecto torna a segurança alimentar crucial, sobretudo em escolas, creches, restaurantes e serviços de alimentação coletiva.

Portador crônico

Portador crônico é a pessoa que, após a fase aguda de uma infecção, continua eliminando o agente infeccioso por período prolongado, podendo manter a cadeia de transmissão mesmo sem apresentar sintomas evidentes.

Prevenção e controle

As medidas mais importantes incluem:

- água segura e tratamento adequado;
- coleta e tratamento de esgoto;
- higiene das mãos;
- controle sanitário de alimentos;
- educação em saúde para manipuladores;

- investigação e bloqueio de fontes de contaminação;
- vacinação conforme orientações vigentes nos programas de saúde.

A febre tifoide é, portanto, um marcador sensível de falhas de saneamento e de segurança alimentar. Sua ocorrência repetida em um território deve acionar investigação ambiental e sanitária.

3.4.3 Hepatite A

A hepatite A é uma infecção viral que atinge o fígado e tem forte relação com condições de higiene, saneamento e água segura. Em crianças pequenas, pode ser assintomática ou pouco específica; em adolescentes e adultos, o quadro costuma ser mais evidente e pode causar grande impacto funcional.

Hepatite A

Hepatite A é uma infecção aguda causada pelo vírus da hepatite A, transmitida principalmente pela via fecal-oral, com acometimento hepático e manifestações como icterícia, fadiga e mal-estar.

Transmissão e contexto de risco

A transmissão ocorre por água e alimentos contaminados ou por contato próximo em contextos de higiene insuficiente. Assim como nas demais doenças deste capítulo, a transmissão é intensificada por:

- esgoto inadequado;
- falta de água tratada;
- higiene insuficiente das mãos;
- adensamento domiciliar;
- creches, instituições e ambientes coletivos sem condições adequadas;
- armazenamento e preparo de alimentos sem segurança sanitária.

Quadro clínico

Os sintomas mais comuns incluem:

- fadiga;
- febre baixa;
- náusea;
- perda de apetite;

- dor abdominal;
- icterícia;
- urina escura;
- fezes claras em alguns casos.

A hepatite A chama atenção porque pode ser facilmente subdiagnosticada em crianças pequenas e, ao mesmo tempo, causar surtos em ambientes coletivos quando há falhas de higiene e saneamento.

Prevenção e controle

A prevenção depende de um conjunto articulado de medidas:

- saneamento ambiental;
- água segura;
- higiene das mãos;
- manipulação adequada de alimentos;
- vacinação conforme a política de imunização;
- identificação e manejo de contatos, conforme orientação sanitária;
- monitoramento de surtos em creches, escolas e comunidades.

3.5 O papel do saneamento na redução da morbimortalidade infantil

A população infantil é especialmente sensível às falhas de saneamento. Crianças pequenas adoecem mais facilmente porque possuem menor reserva fisiológica, dependem de cuidadores para higiene e alimentação e apresentam maior risco de desidratação rápida quando têm diarreia.

Morbimortalidade infantil

Morbimortalidade infantil é a expressão que reúne a carga de adoecimento e de morte em crianças, especialmente nos primeiros anos de vida, em razão de condições biológicas, sociais e ambientais.

3.5.1 Por que a infância é tão vulnerável

Alguns fatores explicam a maior vulnerabilidade das crianças:

- maior suscetibilidade à perda de água e eletrólitos;

- sistema imunológico ainda em desenvolvimento;
- maior exposição ao solo, água, objetos e superfícies contaminadas;
- dependência de higiene e alimentação feitas por adultos;
- maior risco de desnutrição após episódios repetidos de diarreia;
- impacto mais severo das infecções sobre crescimento e desenvolvimento.

3.5.2 O ciclo diarreia-desnutrição-doença

Um dos mecanismos mais importantes da saúde ambiental na infância é o ciclo que relaciona infecção, perda nutricional e agravamento da vulnerabilidade.

- a criança ingere água ou alimentos contaminados;
- desenvolve diarreia ou outra infecção intestinal;
- perde líquidos e nutrientes;
- reduz o apetite e absorve pior os alimentos;
- fica mais fraca e suscetível a novas infecções;
- aumenta o risco de internação e morte em casos graves.

Esse ciclo mostra por que o saneamento salva vidas antes mesmo da chegada ao serviço de saúde. O benefício não está apenas em evitar um caso isolado, mas em interromper a repetição de agravos que compromete crescimento, aprendizagem e desenvolvimento infantil.

3.5.3 Medidas de maior impacto

As ações com maior efeito sobre a saúde infantil incluem:

- abastecimento contínuo de água segura;
- tratamento e coleta de esgoto;
- manejo adequado de resíduos sólidos;
- higiene das mãos com água e sabão;
- promoção do aleitamento materno;
- segurança alimentar no preparo de alimentos infantis;
- vigilância de diarreia e desidratação;
- atenção especial a creches, escolas e áreas de maior vulnerabilidade.

Quando essas medidas são implantadas de forma integrada, observa-se redução de internações por diarreia, melhora do estado nutricional, diminuição de faltas escolares e menor mortalidade evitável.

3.6 Vigilância e resposta em saúde ambiental

A presença de casos de cólera, febre tifoide ou hepatite A exige resposta coordenada. Em geral, a investigação deve responder a três perguntas: quem adoeceu, onde adoeceu e o que pode estar expondo essas pessoas.

3.6.1 Passos básicos de investigação

1. Confirmar a ocorrência do agravo e a suspeita clínica.
2. Delimitar tempo, lugar e população afetada.
3. Verificar padrão de distribuição dos casos.
4. Identificar fontes de água, alimentos e possíveis falhas sanitárias.
5. Avaliar grupos vulneráveis e locais de maior exposição.
6. Adotar medidas imediatas de controle.
7. Comunicar risco de forma clara à população.
8. Monitorar a evolução dos casos e a efetividade das ações.

3.6.2 Medidas ambientais prioritárias

Em situações de alerta ou surto, as prioridades costumam incluir:

- reforço do fornecimento de água potável;
- limpeza e desinfecção de reservatórios;
- inspeção de poços e fontes alternativas;
- correção de vazamentos e extravasamentos de esgoto;
- recolhimento adequado de resíduos;
- orientação sobre fervura, cloração ou outras medidas de segurança da água, quando aplicável;
- intensificação da educação em saúde;
- articulação entre vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e vigilância ambiental.

3.6.3 Um cuidado metodológico importante

Nem todo aumento de casos significa a mesma coisa. Um número maior de atendimentos pode refletir:

- maior transmissão no território;
- melhor busca ativa;
- ampliação da oferta de atendimento;
- mudança climática ou sazonal;
- agrupamento em creches, escolas ou eventos comunitários.

Por isso, a interpretação deve articular clínica, epidemiologia e análise territorial. Sem isso, a resposta pode ser tardia ou inadequada.

Resumo do capítulo

- Doenças de veiculação hídrica são agravos transmitidos direta ou indiretamente pela água contaminada, pelo saneamento precário e pela via fecal-oral.
- Cólera causa diarreia aquosa intensa e desidratação rápida, exigindo reidratação imediata e controle sanitário.
- Febre tifoide é uma infecção sistêmica ligada à contaminação fecal da água e dos alimentos, com risco de portadores crônicos e surtos.
- Hepatite A é uma infecção viral transmitida pela via fecal-oral, fortemente relacionada à higiene, ao saneamento e à água segura.
- A infância é particularmente vulnerável devido à desidratação, à imaturidade imunológica e ao ciclo diarreia-desnutrição-doença.
- Saneamento, higiene, água segura e vigilância integrada reduzem morbidade, hospitalizações e mortes evitáveis.
- A resposta em saúde ambiental deve integrar investigação epidemiológica, vigilância sanitária e intervenção territorial.

3.7 Conexão com o próximo capítulo

A análise das doenças de veiculação hídrica evidencia um princípio central da saúde ambiental: o ambiente não age apenas por meio da água, mas também por meio de vetores que encontram condições ideais de reprodução em territórios degradados, com drenagem inadequada, acúmulo de resíduos e mudanças climáticas. No próximo capítulo, avançaremos para as doenças relacionadas a vetores, com foco em dengue, malária e esquistossomose,

aprofundando a relação entre ambiente, ecologia e adoecimento.

3.8 Exercícios

Nível F

1. Defina, com suas palavras, o que são doenças de veiculação hídrica.
2. Cite três condições ambientais que favorecem a transmissão pela via fecal-oral.
3. Qual é o principal risco clínico da cólera?
4. Por que a hepatite A pode passar despercebida em crianças pequenas?
5. Explique por que o saneamento é uma medida de proteção da saúde infantil.

Nível M

1. Compare cólera, febre tifoide e hepatite A quanto à forma de transmissão e ao quadro clínico principal.
2. Em uma comunidade após enchentes, surgiram casos de diarreia, febre e icterícia. Quais hipóteses epidemiológicas e ambientais você levantaria?
3. Descreva como o abastecimento intermitente de água pode aumentar o risco de doenças de veiculação hídrica mesmo quando existe uma rede de distribuição instalada.
4. Aponte pelo menos quatro medidas prioritárias para reduzir a morbimortalidade infantil em áreas com saneamento precário.

Nível D

1. Elabore um plano resumido de investigação para um possível surto de doença de veiculação hídrica em um bairro com histórico de enchentes. Indique o que deve ser observado no território, na água e na população.
2. Explique por que a febre tifoide pode ser considerada um marcador de falha estrutural de saneamento e de segurança alimentar.
3. Discuta a relação entre saneamento e desenvolvimento infantil, destacando pelo menos três mecanismos pelos quais a falta de infraestrutura pode comprometer crescimento, aprendizagem e sobrevivência.

Gabarito comentado

Gabarito comentado - Nível F

1. Espera-se a ideia de doenças transmitidas pela água contaminada, por contato com fezes ou por alimentos e utensílios contaminados em contextos de saneamento precário.
2. Podem ser citados esgoto a céu aberto, falta de água segura, armazenamento doméstico inadequado, higiene deficiente das mãos, enchentes e manipulação insegura de alimentos. Três exemplos corretos já atendem ao pedido.
3. O principal risco é a desidratação rápida, que pode evoluir para choque e óbito se não houver reidratação imediata.
4. Porque em crianças pequenas a hepatite A pode ser assintomática ou apresentar sintomas inespecíficos, dificultando a suspeita clínica.
5. O saneamento reduz a exposição a microrganismos, diminui diarreias e infecções, interrompe o ciclo de adoecimento e protege especialmente crianças pequenas, que são mais vulneráveis à desidratação e à desnutrição.

Gabarito comentado - Nível M

1. Cólera: transmissão por água ou alimentos contaminados, com diarreia aquosa intensa e desidratação. Febre tifoide: transmissão fecal-oral, com febre prolongada e quadro sistêmico. Hepatite A: transmissão fecal-oral, com acometimento hepático, icterícia, fadiga e mal-estar. O essencial é distinguir agente, quadro e via de exposição.
2. As hipóteses devem considerar contaminação da água após enchentes, falhas no esgoto, consumo de alimentos contaminados, transmissão fecal-oral e eventual mistura com outros agravos ambientais. O território e o momento após a chuva são pistas importantes.
3. O abastecimento intermitente faz com que famílias armazenem água por longos períodos, muitas vezes em recipientes abertos ou mal higienizados. Além disso, a pressão negativa e as interrupções podem facilitar entrada de contaminantes na rede e aumentar o risco de recontaminação domiciliar.
4. Medidas esperadas: água segura, coleta e tratamento de esgoto, higiene das mãos, promoção do aleitamento materno, segurança alimentar, vigilância de diarreia e atenção prioritária a creches e áreas vulneráveis. Outras respostas equivalentes também são corretas.

Gabarito comentado - Nível D

1. Um bom plano deve incluir: delimitação do bairro afetado, levantamento de casos por tempo e lugar, identificação das fontes de água e alimentos, verificação de enchentes e extravasamento de esgoto, inspeção de reservatórios, coleta de informações sobre grupos vulneráveis e adoção imediata de ações de controle. A resposta precisa articular território, exposição e agravos.

2. A febre tifoide depende fortemente de água contaminada, falhas de esgoto, higiene insuficiente e insegurança alimentar. Quando aparece de forma persistente em uma comunidade, sinaliza problemas estruturais e não apenas um evento clínico isolado.

3. A resposta deve mostrar, ao menos, três mecanismos: episódios repetidos de diarreia e desidratação; piora do estado nutricional e do crescimento; aumento de internações e morte evitável; maior ausência escolar; maior exposição a novas infecções. O importante é conectar infraestrutura, saúde e desenvolvimento.

Capítulo 4

Doenças relacionadas a vetores: dengue, malária e esquistossomose

4.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, espera-se que o estudante seja capaz de:

- explicar a relação entre ambiente, território e doenças transmitidas por vetores ou hospedeiros intermediários;
- diferenciar dengue, malária e esquistossomose quanto ao agente etiológico, forma de transmissão, quadro clínico e prevenção;
- reconhecer os fatores ambientais que favorecem a permanência desses agravos em determinados territórios;
- identificar sinais de gravidade e prioridades de resposta em situações suspeitas ou confirmadas;
- compreender por que a vigilância ambiental e o saneamento são centrais no controle dessas doenças;
- propor ações integradas de prevenção, controle e educação em saúde em contextos urbanos, rurais e periurbanos.

4.2 Caso disparador

Em uma região com crescimento urbano desordenado, parte da população vive em áreas com água parada após as chuvas, lixo acumulado e drenagem insuficiente. Em outra área, mais próxima de zona rural e de cursos d'água, famílias relatam febre recorrente, calafrios e mal-estar, além de contato frequente com lagoas e valas utilizadas para banho, pesca e tarefas domésticas. Já em comunidades ribeirinhas e periféricas com esgoto lançado no ambiente, começam a surgir casos de dor abdominal, aumento do fígado e do baço, além de anemia e fraqueza persistente.

Os três cenários parecem diferentes, mas todos têm algo em comum: o ambiente cria

condições para que agentes infecciosos sejam mantidos e transmitidos. O território deixa de ser apenas cenário e passa a agir como parte do processo de adoecimento.

Este capítulo mostra como isso ocorre na dengue, na malária e na esquistossomose.

4.3 A lógica ecológica das doenças relacionadas a vetores

As doenças transmitidas por vetores dependem da interação entre agente etiológico, vetor ou hospedeiro intermediário, ser humano suscetível e ambiente favorável. Em saúde ambiental, esse conjunto é decisivo porque pequenas mudanças no território podem ampliar ou reduzir o risco de transmissão.

Vetor

Vetor é o organismo que transporta um agente infeccioso de uma fonte até um hospedeiro suscetível, favorecendo sua transmissão. Em geral, trata-se de um artrópode, como o mosquito.

Hospedeiro intermediário

Hospedeiro intermediário é o organismo no qual o agente infeccioso passa por parte do seu ciclo de desenvolvimento antes de atingir o hospedeiro definitivo. Na esquistossomose, o caramujo exerce esse papel.

Criadouro

Criadouro é o local onde o vetor ou o hospedeiro intermediário encontra condições adequadas para reprodução, desenvolvimento ou manutenção do ciclo biológico.

Transmissão vetorial

Transmissão vetorial é o processo em que o agente infeccioso depende de um vetor ou de um hospedeiro intermediário para completar seu ciclo e alcançar o ser humano.

Embora as três doenças reunidas neste capítulo tenham mecanismos distintos, todas são fortemente influenciadas por:

- disponibilidade de água parada ou de águas superficiais contaminadas;
- esgotamento sanitário insuficiente;
- acúmulo de resíduos e drenagem inadequada;
- uso desordenado do solo;
- desmatamento e alterações ambientais;
- mobilidade populacional;
- sazonalidade climática e eventos extremos;

- desigualdade social e moradia precária.

4.3.1 Por que reunir essas doenças no mesmo capítulo?

A reunião de dengue, malária e esquistossomose é didaticamente útil porque permite comparar padrões de transmissão e perceber o princípio comum: nenhuma delas depende apenas do agente biológico. Todas são produzidas na interface entre ambiente, território, comportamento e organização dos serviços.

Essa comparação ajuda o estudante a sair da lógica do caso isolado e passar para a lógica do ciclo ecológico. Em vez de perguntar apenas "qual é o remédio?", o raciocínio passa a incluir: "qual é o ambiente que está sustentando a transmissão?"

4.4 Padrões epidemiológicos e territoriais

As doenças vetoriais não se distribuem de forma aleatória. Cada uma delas apresenta padrões relativamente típicos de ocorrência, embora esses padrões possam mudar com o clima, com a urbanização e com a qualidade da vigilância.

Doença	Agente e transmissão	Contexto ambiental mais associado	Ponto crítico de prevenção
Dengue	Vírus transmitido pelo mosquito *Aedes aegypti*	Áreas urbanas com água parada, lixo, recipientes expostos e drenagem deficiente	Eliminação de criadouros, controle vetorial e vigilância comunitária
Malária	Protozoários do gênero *Plasmodium*, transmitidos por mosquitos *Anopheles*	Áreas rurais, periurbanas, ribeirinhas ou de fronteira, com influência de matas, coleções hídricas e alteração ambiental	Diagnóstico precoce, tratamento imediato e controle do vetor
Esquistossomose	*Schistosoma mansoni*, com caramujo do gênero *Biomphalaria* como hospedeiro intermediário	Águas doces contaminadas por esgoto, valas, lagoas, canais e áreas com saneamento precário	Saneamento, proteção do contato com água contaminada e controle ambiental

Tabela 4.1: Comparação entre as principais doenças relacionadas a vetores e ambiente

4.5 Dengue

A dengue é uma das arboviroses mais importantes em saúde pública, especialmente em áreas urbanas densamente povoadas. Seu principal vetor, o *Aedes aegypti*, adapta-se com facilidade ao ambiente doméstico e peridomiciliar, aproveitando recipientes com água acumulada para reprodução.

Dengue

Dengue é uma doença viral aguda transmitida pela picada de mosquitos infectados, principalmente *Aedes aegypti*, caracterizada por febre, dor no corpo, cefaleia e, em alguns casos, sinais de alarme e formas graves.

4.5.1 Por que a dengue se urbaniza com tanta facilidade?

A dengue encontra nas cidades condições muito favoráveis:

- recipientes que acumulam água da chuva;
- caixas d'água mal vedadas;
- calhas, lajes e quintais com acúmulo hídrico;
- lixo e sucata expostos;
- densidade populacional elevada;
- circulação intensa de pessoas;
- falhas no manejo de resíduos e na drenagem urbana;
- baixa adesão às ações de controle ambiental.

O mosquito não depende de grandes corpos d'água naturais. Pequenos volumes de água limpos ou pouco sujos podem ser suficientes para a postura de ovos e o desenvolvimento de larvas. Por isso, o controle da dengue exige vigilância constante, inclusive no domicílio e no entorno imediato.

4.5.2 Quadro clínico

A dengue pode variar de formas leves a formas com risco de gravidade. Os sintomas mais comuns são:

- febre de início súbito;
- dor no corpo e nas articulações;
- dor atrás dos olhos;
- cefaleia;
- náuseas e vômitos;
- exantema em alguns casos;
- prostração.

Em uma parte dos casos, surgem sinais de alarme, como:

- dor abdominal intensa e contínua;

- vômitos persistentes;
- sangramentos;
- sonolência ou irritabilidade;
- tontura;
- queda do estado geral;
- sinais de má perfusão e desidratação.

Esses sinais exigem avaliação imediata. Em saúde pública, reconhecer precocemente a gravidade é tão importante quanto combater o vetor.

4.5.3 Controle e prevenção

A prevenção da dengue depende de um conjunto articulado de medidas:

- eliminação de recipientes com água parada;
- vedação adequada de caixas d'água e reservatórios;
- manejo de resíduos sólidos e sucatas;
- limpeza de calhas, ralos e lajes;
- controle ambiental em imóveis públicos e privados;
- ações educativas permanentes;
- vigilância entomológica e epidemiológica;
- mobilização comunitária e corresponsabilização social.

A pulverização de inseticidas pode ser útil em situações específicas, mas não substitui a eliminação dos criadouros. Se o ambiente permanece propício, a transmissão retorna rapidamente.

Controle vetorial

Controle vetorial é o conjunto de ações voltadas a reduzir a densidade, a sobrevivência ou o contato entre o vetor e o ser humano, por meio de medidas ambientais, biológicas, químicas, educacionais e regulatórias.

4.6 Malária

A malária é uma doença parasitária transmitida por mosquitos do gênero *Anopheles*. Em muitas regiões, especialmente na Amazônia brasileira, ela continua sendo um desafio importante devido à combinação entre ambiente favorável, mobilidade populacional, ocupação territorial e dificuldades de acesso a serviços.

Malária

Malária é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero *Plasmodium*, transmitida pela picada de fêmeas infectadas do mosquito *Anopheles*.

4.6.1 Espécies e relevância clínica

No Brasil, as espécies mais relevantes são:

- *Plasmodium vivax*;
- *Plasmodium falciparum*;
- *Plasmodium malariae*.

A gravidade varia conforme a espécie, a carga parasitária, a suscetibilidade do paciente e a rapidez do tratamento. *P. falciparum* é particularmente associado a formas mais graves.

4.6.2 Ambiente e transmissão

O mosquito *Anopheles* se relaciona a ambientes com água parada ou lentamente corrente, mas o perfil ecológico da malária é mais complexo do que o da dengue. Entre os fatores associados, destacam-se:

- proximidade de áreas florestais;
- desmatamento e abertura de frentes de ocupação;
- garimpo e atividades de mineração;
- construções próximas a criadouros naturais;
- habitações com pouca proteção contra mosquitos;
- deslocamento de trabalhadores e populações migrantes;
- baixa cobertura e acesso irregular à atenção diagnóstica.

A malária é um exemplo clássico de como transformações ambientais podem alterar o risco de doença. Quando a ocupação do território modifica cursos d'água, vegetação e uso da terra, cria-se um novo arranjo ecológico favorável ao vetor.

4.6.3 Quadro clínico

O quadro típico inclui:

- febre;
- calafrios;
- sudorese;
- cefaleia;

- mal-estar;
- dores musculares;
- náuseas e vômitos;
- anemia em casos repetidos ou prolongados.

Os episódios febris podem apresentar periodicidade variável, mas o padrão clínico não deve ser esperado de forma rígida antes da suspeita. Em áreas endêmicas ou em pacientes com histórico de viagem, a febre deve sempre levantar essa possibilidade diagnóstica.

4.6.4 Diagnóstico e tratamento

A malária é uma doença em que o tempo de diagnóstico faz enorme diferença. O tratamento precoce reduz complicações, interrompe a transmissão e diminui a circulação de parasitas na comunidade.

Os pilares da resposta são:

- suspeita clínica em áreas de risco;
- confirmação laboratorial o mais cedo possível;
- tratamento imediato e adequado;
- seguimento do paciente até a cura parasitológica e clínica;
- investigação dos contatos e do território;
- busca de fatores ambientais que favorecem a transmissão.

4.6.5 Prevenção e controle

As medidas preventivas incluem:

- diagnóstico e tratamento precoces dos casos;
- uso de telas, mosquiteiros e barreiras físicas;
- proteção individual com repelentes quando indicado;
- melhoria das condições de moradia;
- vigilância em áreas de ocupação recente e fronteira;
- manejo ambiental conforme o tipo de criadouro;
- educação em saúde para trabalhadores e comunidades expostas.

Em áreas de malária, o controle não pode ser meramente urbano nem meramente clínico. Ele precisa integrar território, ambiente, trabalho e acesso à saúde.

4.7 Esquistossomose

A esquistossomose merece atenção especial porque, embora muitas vezes apareça no conjunto das doenças relacionadas a vetores, sua transmissão ocorre por contato com água doce contaminada e depende de um hospedeiro intermediário, o caramujo. Trata-se de uma doença profundamente ligada ao saneamento ambiental.

Esquistossomose

Esquistossomose é uma parasitose causada por *Schistosoma mansoni*, transmitida quando a pele entra em contato com água doce contaminada por larvas liberadas por caramujos do gênero *Biomphalaria*.

4.7.1 Ciclo e ambiente

O ciclo da esquistossomose depende de três elementos centrais:

- eliminação de ovos nas fezes humanas;
- contaminação da água doce quando não há saneamento;
- presença de caramujos que sustentam o desenvolvimento do parasita.

Em outras palavras, a doença só se mantém quando existe:

- esgoto lançado no ambiente;
- contato humano frequente com águas contaminadas;
- habitats adequados para o caramujo;
- falhas persistentes de saneamento e educação sanitária.

Por isso, a esquistossomose é um excelente marcador de desigualdade ambiental e de ausência de infraestrutura sanitária adequada.

4.7.2 Quadro clínico

A doença pode se apresentar de maneira variável, desde formas leves até quadros crônicos com comprometimento importante. Entre os sinais e sintomas possíveis estão:

- coceira ou dermatite após contato com água contaminada;
- febre e mal-estar em fases iniciais;
- dor abdominal;
- diarreia;
- aumento do fígado e do baço;
- anemia;

- sinais de comprometimento hepatoesplênico em casos avançados.

Na forma crônica, a doença pode causar grande impacto funcional e social, especialmente quando o diagnóstico é tardio.

4.7.3 Diagnóstico e controle

O diagnóstico envolve avaliação clínica, epidemiológica e laboratorial. A suspeita deve ser particularmente forte em pessoas que vivem ou trabalham em áreas com:

- valas, lagoas, canais ou açudes contaminados;
- esgoto a céu aberto;
- uso frequente de água natural para banho, lavagem ou lazer;
- baixa cobertura de saneamento básico;
- presença de caramujos em criadouros compatíveis.

O controle da esquistossomose depende de:

- coleta e tratamento de esgoto;
- redução do contato humano com água contaminada;
- educação em saúde;
- diagnóstico e tratamento dos casos;
- controle ambiental e monitoramento de caramujos;
- vigilância em áreas endêmicas;
- articulação com obras, saneamento e gestão territorial.

A esquistossomose mostra com clareza que a água não é apenas um recurso: ela pode ser meio de transmissão quando o saneamento falha.

4.8 Determinantes ambientais e manutenção do risco

Dengue, malária e esquistossomose não surgem por acaso. Elas se mantêm quando o território oferece condições ecológicas favoráveis. Entre os principais determinantes ambientais, destacam-se:

- **acúmulo de água parada**: favorece *Aedes aegypti* em áreas urbanas;
- **águas lentas, áreas de floresta e mudanças no uso do solo**: favorecem *Anopheles* e a transmissão da malária;
- **esgoto sem tratamento e contato com água doce contaminada**: sustentam a esquistossomose;

- **drenagem inadequada**: mantém criadouros e áreas alagadas;
- **lixo e entulho**: ampliam a presença de recipientes e microambientes favoráveis;
- **desmatamento e ocupação desordenada**: alteram a ecologia dos vetores;
- **clima e sazonalidade**: chuva, calor e umidade modulam a densidade vetorial;
- **pobreza e infraestrutura insuficiente**: aumentam exposição e reduzem capacidade de resposta.

Ecoepidemiologia

Ecoepidemiologia é a abordagem que busca compreender a distribuição das doenças a partir da interação entre ambiente, ecologia, território, comportamento humano e organização social.

Essa abordagem é especialmente útil em saúde ambiental porque permite integrar o que acontece na natureza, no espaço urbano e na vida social.

4.9 Vigilância e resposta em saúde ambiental

A vigilância é o elo entre conhecimento e ação. Em doenças vetoriais, não basta notificar o caso; é preciso entender o território que o produziu.

4.9.1 O que observar na investigação

A investigação de um caso ou surto deve incluir:

- localização geográfica dos casos;
- sazonalidade e relação com chuvas, calor ou alterações ambientais;
- presença de água parada, entulho, drenagem deficiente e esgoto;
- proximidade de matas, rios, lagoas, valas e áreas de ocupação recente;
- mobilidade da população e histórico ocupacional;
- cobertura de saneamento, coleta de lixo e acesso aos serviços;
- densidade de vetores ou presença de hospedeiros intermediários.

4.9.2 Medidas imediatas de controle

Dependendo da doença, as medidas prioritárias podem incluir:

- eliminação de criadouros de mosquitos;
- mobilização comunitária para inspeção de domicílios e quintais;
- intensificação diagnóstica e tratamento precoce na malária;

- orientação para evitar exposição a águas contaminadas;
- tratamento dos casos de esquistossomose e busca de áreas de transmissão;
- correção de falhas de drenagem e saneamento;
- integração entre vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária.

4.9.3 Educação em saúde com foco territorial

A educação em saúde é mais efetiva quando dialoga com o território real das pessoas. Não basta informar que "é preciso prevenir". É necessário mostrar onde estão os riscos, como eles se reproduzem e que ações são possíveis no cotidiano.

Em bairros com dengue, o foco precisa estar no ambiente doméstico e peridomiciliar. Em áreas de malária, a leitura deve alcançar o deslocamento populacional, o ambiente de trabalho e a ecologia local. Em locais com esquistossomose, a prioridade é o saneamento, a proteção da água e a redução do contato com mananciais contaminados.

Resumo do capítulo

- Doenças relacionadas a vetores dependem da interação entre agente, vetor ou hospedeiro intermediário, ser humano e ambiente favorável.
- A dengue é uma arbovirose urbana associada ao *Aedes aegypti*, água parada, resíduos e drenagem deficiente.
- A malária é transmitida por mosquitos *Anopheles* e fortemente influenciada por mudanças ambientais, ocupação territorial e acesso ao diagnóstico.
- A esquistossomose depende de água doce contaminada por fezes e da presença de caramujos hospedeiros intermediários.
- Cada doença tem um padrão ecológico próprio, mas todas são agravadas por saneamento precário, pobreza e falhas de vigilância.
- O controle efetivo exige ações integradas de ambiente, vigilância, assistência e educação em saúde.

4.10 Conexão com o próximo capítulo

Se as doenças vetoriais mostram como o ambiente favorece a manutenção de agentes biológicos, o próximo capítulo amplia essa reflexão para outra dimensão decisiva da saúde ambiental: a toxicologia. Agora, em vez de vetores, o foco recairá sobre substâncias químicas presentes no ambiente, como agrotóxicos, metais pesados e poluentes orgânicos, e sobre os efeitos dessas exposições na saúde humana.

4.11 Exercícios

Nível F

1. Defina vetor e hospedeiro intermediário.
2. Cite os principais mosquitos relacionados à dengue e à malária.
3. Explique por que a esquistossomose está fortemente ligada ao saneamento.
4. Cite três sinais ou sintomas comuns da dengue.
5. Por que a dengue é considerada uma doença urbana em muitos contextos?

Nível M

1. Compare dengue, malária e esquistossomose quanto ao agente etiológico e ao ambiente mais associado à transmissão.
2. Explique por que o desmatamento e a ocupação territorial podem interferir na transmissão da malária.
3. Em uma área com lagoas, valas e esgoto sem tratamento, que risco deve ser priorizado e por quê?
4. Liste pelo menos quatro medidas de controle vetorial ou ambiental aplicáveis à dengue.

Nível D

1. Elabore um plano de vigilância territorial para um bairro com aumento de dengue após chuvas intensas. Descreva o que observar no ambiente, na população e nos serviços.
2. Explique por que a esquistossomose pode ser entendida como um marcador de desigualdade sanitária e ambiental.
3. Construa uma análise comparativa entre a resposta em saúde necessária para dengue e para malária, apontando semelhanças e diferenças.

Gabarito comentado

Gabarito comentado - Nível F

1. Vetor é o organismo que transporta o agente infeccioso entre fontes e hospedeiros suscetíveis. Hospedeiro intermediário é o organismo no qual o agente passa por parte do seu ciclo antes de chegar ao hospedeiro definitivo.
2. Dengue: *Aedes aegypti*. Malária: *Anopheles* spp. A resposta fica correta se indicar os gêneros e, preferencialmente, as espécies principais.

3. Porque a transmissão da esquistossomose depende de esgoto lançado no ambiente, contaminação de água doce e contato humano com essa água, além da presença do caramujo hospedeiro intermediário.

4. Febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, cefaleia, náuseas, vômitos, exantema e prostração são respostas aceitas. Três sintomas corretos já bastam.

5. Porque o mosquito transmissor se adapta muito bem ao ambiente doméstico e peridoméstico, aproveitando recipientes com água acumulada em áreas urbanas densamente povoadas.

Gabarito comentado - Nível M

1. Dengue: vírus transmitido por *Aedes aegypti*, associada a áreas urbanas com água parada e resíduos. Malária: protozoários do gênero *Plasmodium*, associados a áreas com influência florestal, mudanças ambientais e *Anopheles*. Esquistossomose: *Schistosoma mansoni*, associada a águas doces contaminadas e presença de caramujos.

2. O desmatamento altera o equilíbrio ecológico, expõe pessoas a áreas antes menos ocupadas, modifica criadouros e aumenta a interface humano-vetor. A ocupação territorial desordenada pode aproximar trabalhadores e famílias dos mosquitos e dos ambientes de transmissão.

3. O risco a ser priorizado é a esquistossomose, porque a combinação de esgoto sem tratamento, águas superficiais e contato frequente com esses ambientes sustenta o ciclo do parasita.

4. Medidas corretas incluem: eliminação de recipientes com água parada, limpeza de calhas e ralos, vedação de caixas d'água, manejo de resíduos, mobilização comunitária, vigilância entomológica e ações educativas. Quatro medidas adequadas já são suficientes.

Gabarito comentado - Nível D

1. O plano deve incluir: mapeamento dos casos, identificação de criadouros e recipientes, análise da drenagem e do acúmulo de água, avaliação da cobertura de resíduos e saneamento, verificação da procura por atendimento e da disponibilidade de insumos, além de mobilização comunitária e educação em saúde. A resposta deve ligar território, vetor e rede assistencial.

2. A esquistossomose depende diretamente de ausência de esgoto, contato com água contaminada e presença de caramujos. Sua ocorrência revela que o saneamento é insuficiente e que a proteção ambiental não está garantindo condições mínimas de saúde.

3. As semelhanças incluem a necessidade de vigilância ambiental, investigação territorial e controle do vetor. As diferenças estão no ambiente de transmissão, no agente etiológico, nos grupos mais expostos e na estratégia central: dengue exige eliminação de criadouros urbanos; malária requer diagnóstico rápido, tratamento e controle em áreas com ecologia específica. Em ambos os casos, a resposta deve ser integrada e territorializada.

Capítulo 5

Toxicologia ambiental: agrotóxicos, metais pesados e poluentes orgânicos

5.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, espera-se que o estudante seja capaz de:

- compreender os princípios básicos da toxicologia ambiental e sua relação com o saneamento;
- diferenciar exposição aguda, subaguda e crônica;
- reconhecer as principais vias de exposição a contaminantes ambientais;
- identificar os efeitos mais relevantes dos agrotóxicos, dos metais pesados e dos poluentes orgânicos persistentes;
- compreender conceitos como dose, resposta, bioacumulação e biomagnificação;
- interpretar riscos ambientais com foco em grupos vulneráveis, território e ocupação do trabalho;
- propor medidas de prevenção, vigilância e resposta aplicáveis à realidade do saneamento ambiental.

5.2 Caso disparador

Em um município com forte atividade agrícola, algumas famílias relatam sintomas recorrentes após períodos de pulverização nas lavouras próximas às casas. Em outro ponto do território, uma comunidade ribeirinha consome peixe com frequência e utiliza água de poços rasos próximos a áreas de descarte inadequado de resíduos. Em uma zona periurbana, trabalhadores de uma pequena oficina e de uma área de reciclagem convivem com poeira, fumaça, solventes e materiais sem controle ambiental.

As queixas são variadas: dor de cabeça, náusea, tontura, irritação nos olhos, fraqueza, alterações neurológicas, anemia e problemas respiratórios. Embora os sintomas pareçam inespecíficos, eles têm algo em comum: podem ser sinais de exposição a substâncias químicas presentes no ambiente.

A toxicologia ambiental ajuda a responder uma pergunta central: como agentes químicos do ambiente entram no corpo, provocam danos e podem ser prevenidos?

5.3 Conceitos fundamentais da toxicologia ambiental

A toxicologia é o campo que estuda os efeitos nocivos de substâncias químicas sobre os organismos vivos. Na saúde ambiental, ela se ocupa especialmente dos contaminantes presentes no ar, na água, no solo, nos alimentos, nos produtos de consumo e nos ambientes de trabalho.

Toxicologia ambiental

Toxicologia ambiental é a área que estuda as relações entre exposições químicas do ambiente e os efeitos adversos à saúde humana, considerando vias de exposição, dose, tempo, suscetibilidade e contexto territorial.

Xenobiótico

Xenobiótico é qualquer substância estranha ao organismo, isto é, não produzida naturalmente pelo corpo humano e introduzida por meio do ambiente, da alimentação, do trabalho ou do consumo de produtos.

Dose

Dose é a quantidade de uma substância à qual o organismo efetivamente se expõe. Em toxicologia, a relação entre dose e efeito é central para avaliar risco.

Exposição

Exposição é o contato de uma pessoa ou população com um agente químico por uma via específica, durante um determinado tempo e com determinada intensidade.

Uma noção clássica da toxicologia afirma que “a dose faz o veneno”, mas essa frase deve ser lida com cuidado. Não basta saber quanto foi absorvido; é preciso considerar a forma da substância, a via de entrada, a duração do contato, a idade da pessoa, o estado nutricional, as condições clínicas e a possibilidade de exposições repetidas.

5.3.1 Vias de exposição

As substâncias químicas podem entrar no corpo por diferentes rotas:

- **via oral**: ingestão de água, alimentos ou mãos contaminadas;
- **via inalatória**: inalação de gases, vapores, poeiras, aerossóis e fumaças;
- **via dérmica**: absorção pela pele, especialmente em contato com líquidos, pós ou partículas;
- **via ocular**: contato com mucosas, geralmente associado à irritação e à contaminação secundária.

Em saneamento ambiental, essas vias se combinam com frequência. Um contaminante pode atingir o solo, migrar para a água, concentrar-se em alimentos e voltar ao corpo humano por ingestão. Da mesma forma, substâncias presentes na poeira urbana ou industrial podem ser inaladas por trabalhadores e moradores do entorno.

5.3.2 Tipos de exposição

- **aguda**: contato de curta duração, geralmente em alta intensidade, com sintomas rápidos;
- **subaguda**: exposição repetida por dias ou semanas;
- **crônica**: exposição prolongada ao longo de meses ou anos, muitas vezes com sintomas tardios;
- **ocupacional**: relacionada ao trabalho;
- **ambiental**: associada ao território e às condições de vida;
- **acidental**: decorrente de falhas, vazamentos, derramamentos ou eventos inesperados.

Intoxicação

Intoxicação é o conjunto de sinais e sintomas decorrentes da absorção de uma substância tóxica em quantidade capaz de produzir dano ao organismo.

Risco tóxico

Risco tóxico é a possibilidade de ocorrência de dano à saúde em razão da exposição a uma substância química sob determinadas condições de dose, tempo, via e suscetibilidade.

5.3.3 Suscetibilidade e vulnerabilidade

Nem todas as pessoas respondem do mesmo modo à mesma exposição. Crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores expostos apresentam maior vulnerabilidade. Isso ocorre por diferenças fisiológicas, metabólicas, comportamentais e sociais.

Suscetibilidade

Suscetibilidade é a maior ou menor propensão de um organismo a sofrer efeitos adversos diante de uma exposição química.

Bioacumulação

Bioacumulação é o acúmulo progressivo de uma substância no organismo ao longo do tempo, quando a absorção é maior do que a capacidade de eliminação.

Biomagnificação

Biomagnificação é o aumento da concentração de uma substância tóxica ao longo da cadeia alimentar, atingindo níveis mais altos em predadores e em humanos que consomem

alimentos contaminados.

Esses conceitos são fundamentais porque muitos contaminantes ambientais não produzem apenas uma intoxicação imediata. Eles podem acumular-se lentamente e aparecer anos depois, por vezes quando o vínculo com a exposição original já está obscurecido.

5.4 Agrotóxicos e saúde

Os agrotóxicos são substâncias usadas para controlar insetos, fungos, plantas daninhas e outros organismos considerados pragas na produção agrícola. Embora desempenhem papel produtivo em determinados sistemas, seu uso intensivo e mal controlado representa risco importante para trabalhadores, comunidades vizinhas e consumidores.

Agrotóxico

Agrotóxico é a substância química destinada ao controle de pragas, doenças e plantas indesejáveis na agricultura, cujo uso exige controle rigoroso por causa dos riscos à saúde humana e ao ambiente.

5.4.1 Principais vias de exposição

As exposições podem ocorrer por:

- aplicação direta por trabalhadores rurais;
- deriva da pulverização para áreas vizinhas;
- contaminação de água superficial e subterrânea;
- resíduos em alimentos;
- armazenamento inadequado em domicílios e galpões;
- reutilização de embalagens;
- lavagem de roupas e equipamentos contaminados;
- contato de crianças com áreas recém-pulverizadas.

A deriva é particularmente importante em áreas de interface entre campo e moradia. Pequenas gotas ou partículas podem atingir escolas, quintais, hortas e reservatórios de água. Assim, um problema rural pode rapidamente tornar-se um problema comunitário.

5.4.2 Mecanismos de toxicidade

Os agrotóxicos não atuam todos da mesma forma. Alguns inibem enzimas essenciais, outros interferem em receptores hormonais, e outros lesionam diretamente tecidos e órgãos.

Entre os mecanismos mais relevantes, destacam-se:

- inibição enzimática;

- neurotoxicidade;
- irritação de mucosas e pele;
- estresse oxidativo;
- desregulação endócrina;
- toxicidade reprodutiva;
- carcinogenicidade em exposições prolongadas;
- efeitos sobre desenvolvimento fetal e infantil.

5.4.3 Exposição aguda

Algumas intoxicações agudas podem produzir sintomas logo após a exposição, como:

- dor de cabeça;
- tontura;
- náusea e vômitos;
- dor abdominal;
- salivação excessiva;
- sudorese;
- alteração da visão;
- fraqueza;
- dificuldade respiratória;
- convulsões em quadros graves.

No caso dos organofosforados e carbamatos, por exemplo, a inibição da acetilcolinesterase pode levar a um conjunto clássico de manifestações colinérgicas. Em um cenário de suspeita, isso exige atendimento rápido e remoção imediata da exposição.

Síndrome colinérgica

Síndrome colinérgica é o conjunto de sinais e sintomas decorrentes da estimulação excessiva do sistema nervoso parassimpático, frequentemente associado à exposição a certos inseticidas, com manifestações como salivação, lacrimejamento, broncorreia, miose, vômitos e bradicardia.

5.4.4 Exposição crônica

Exposições repetidas, mesmo em pequenas doses, podem produzir efeitos crônicos mais difíceis de reconhecer. Entre eles:

- alterações neurológicas e cognitivas;
- distúrbios endócrinos;
- problemas reprodutivos;
- comprometimento hepático e renal;
- possível aumento do risco de alguns tipos de câncer, dependendo da substância e da exposição;
- efeitos sobre o desenvolvimento neuropsicomotor em crianças.

A exposição crônica é frequentemente subestimada porque seus efeitos são lentos, multifatoriais e confundidos com outros determinantes de adoecimento.

5.4.5 Medidas de prevenção

As medidas mais importantes incluem:

- redução do uso indiscriminado e adoção de manejo integrado de pragas;
- treinamento adequado de trabalhadores;
- equipamentos de proteção individual compatíveis com a tarefa;
- armazenamento seguro e rotulagem correta;
- respeito às orientações técnicas de aplicação;
- proteção de fontes de água e áreas sensíveis;
- controle do descarte de embalagens;
- vigilância da água, do alimento e do ambiente;
- orientação à população sobre lavagem adequada de alimentos;
- monitoramento de sintomas e notificação de suspeitas de intoxicação.

Manejo integrado de pragas

Manejo integrado de pragas é a estratégia que combina técnicas biológicas, culturais, mecânicas e, quando necessário, químicas, com o objetivo de reduzir o uso excessivo de agrotóxicos e minimizar impactos ambientais e sanitários.

5.5 Metais pesados e saúde

Os metais e metaloides tóxicos constituem outro grupo importante de contaminantes ambientais. Embora o termo “metais pesados” seja amplamente usado, na prática de saúde ambiental interessa especialmente identificar elementos com toxicidade relevante mesmo em baixas concentrações.

Metais pesados

Metais pesados, no uso corrente em saúde ambiental, são elementos ou compostos metálicos associados a toxicidade significativa, com potencial de causar danos neurológicos, renais, hematológicos, hepáticos, respiratórios e reprodutivos.

5.5.1 Principais fontes

As fontes ambientais e ocupacionais mais frequentes incluem:

- mineração e garimpo;
- metalurgia e fundição;
- baterias e resíduos eletroeletrônicos;
- tintas e pigmentos antigos;
- tubulações e componentes de água antigos;
- fertilizantes e insumos industriais;
- curtumes e galvanoplastia;
- queima de combustíveis e resíduos;
- lixo mal manejado e áreas contaminadas.

5.5.2 Elementos de maior relevância

Chumbo

O chumbo é um dos contaminantes mais importantes em saúde pública por afetar sobretudo o sistema nervoso, especialmente em crianças.

- **Fontes**: tintas antigas, poeira, baterias, tubulações, atividades industriais e resíduos.
- **Efeitos**: prejuízo neurocognitivo, atraso no desenvolvimento, anemia, irritabilidade, alterações comportamentais e hipertensão em adultos.

A exposição infantil merece atenção especial porque o sistema nervoso em desenvolvimento é particularmente sensível.

Mercúrio

O mercúrio é conhecido por sua relevância em contextos de garimpo, poluição industrial e contaminação alimentar, especialmente em peixes de áreas afetadas.

- **Fontes**: garimpo, mineração, processos industriais, descarte inadequado e contaminação de ambientes aquáticos.
- **Efeitos**: tremores, alterações neurológicas, comprometimento cognitivo, alterações motoras e riscos ao desenvolvimento fetal.

A forma orgânica do mercúrio é particularmente preocupante pela biomagnificação na cadeia alimentar aquática.

Cádmio

O cádmio está associado a processos industriais, baterias, resíduos e alguns fertilizantes.

- **Fontes**: indústria, baterias, fumaça, solos contaminados e resíduos.
- **Efeitos**: dano renal, fragilidade óssea, alterações pulmonares e possível associação com câncer em exposições prolongadas.

Arsênio

O arsênio pode estar presente em água subterrânea, áreas geologicamente contaminadas e certos processos industriais.

- **Fontes**: água contaminada, mineração, indústria e solos afetados.
- **Efeitos**: lesões cutâneas, neuropatia, alterações vasculares e risco carcinogênico em exposições prolongadas.

Cromo hexavalente

O cromo em sua forma hexavalente é altamente tóxico e frequentemente ligado a processos industriais.

- **Fontes**: galvanoplastia, curtumes, soldagem, pigmentos e resíduos industriais.
- **Efeitos**: irritação respiratória, lesões cutâneas, asma ocupacional e risco carcinogênico.

5.5.3 Como os metais se comportam no ambiente

Os metais podem permanecer por longos períodos em solos, sedimentos e águas. Diferentemente de muitos contaminantes orgânicos, eles não “desaparecem” por degradação simples. Por isso, áreas contaminadas exigem monitoramento prolongado e, em alguns casos, remediação ambiental complexa.

Contaminação ambiental

Contaminação ambiental é a presença de substâncias ou agentes em concentrações capazes de causar danos à saúde humana, aos ecossistemas ou à qualidade dos recursos naturais.

5.6 Poluentes orgânicos persistentes

Os poluentes orgânicos persistentes, frequentemente tratados pela sigla POPs, constituem um grupo particularmente importante porque combinam persistência ambiental, capacidade de bioacumulação e efeitos tóxicos relevantes.

Poluentes orgânicos persistentes

Poluentes orgânicos persistentes são substâncias químicas orgânicas que resistem à degradação, permanecem no ambiente por longos períodos, acumulam-se em organismos vivos e podem produzir efeitos adversos à saúde e aos ecossistemas.

5.6.1 Características centrais

Os POPs geralmente apresentam:

- alta persistência;
- lipossolubilidade;
- bioacumulação;
- biomagnificação;
- potencial de transporte a longas distâncias;
- toxicidade crônica;
- efeitos endócrinos, reprodutivos, imunológicos e carcinogênicos.

5.6.2 Exemplos relevantes

Entre os exemplos mais conhecidos, destacam-se:

- alguns pesticidas organoclorados antigos;
- PCBs;
- dioxinas;
- furanos;
- subprodutos de combustão e processos industriais.

Embora muitos desses compostos tenham uso restrito ou banido em diversos contextos, eles continuam relevantes porque podem persistir em solos, sedimentos, estoques antigos,

resíduos e cadeias alimentares.

5.6.3 Fontes e vias de exposição

As principais fontes incluem:

- uso histórico em agricultura;
- processos industriais;
- queima de resíduos;
- incineração inadequada;
- descarte de equipamentos e materiais contaminados;
- alimentos de origem animal contaminados;
- sedimentos e solos contaminados.

A exposição humana pode ocorrer por ingestão de alimentos contaminados, inalação de partículas e, em alguns casos, contato ocupacional ou ambiental indireto.

5.6.4 Efeitos sobre a saúde

Os efeitos associados incluem:

- alterações hormonais;
- comprometimento do desenvolvimento fetal e infantil;
- efeitos imunológicos;
- alterações neurológicas;
- problemas reprodutivos;
- risco aumentado de certos cânceres, dependendo da substância e do padrão de exposição.

Em saúde ambiental, os POPs são particularmente preocupantes porque sua persistência prolonga o risco mesmo após a suspensão da fonte original.

5.7 Avaliação de risco em toxicologia ambiental

A avaliação de risco organiza a análise técnica da exposição química. Ela é útil para priorizar intervenções e escolher a resposta mais adequada.

5.7.1 Etapas principais

1. **Identificação do perigo**: qual substância pode causar dano?

2. **Avaliação da exposição**: quem está exposto, por qual via, em que intensidade e por quanto tempo?
3. **Avaliação da relação dose-resposta**: qual é o efeito esperado em diferentes níveis de dose?
4. **Caracterização do risco**: qual é a magnitude do problema no território ou no grupo estudado?

Perigo

Perigo é a capacidade intrínseca de uma substância causar dano.

Risco

Risco é a probabilidade de que o dano ocorra em condições concretas de exposição.

Essa distinção é fundamental. Uma substância pode ser perigosa em si, mas o risco real depende de contato, dose, tempo e proteção disponível.

5.7.2 Biomonitoramento e vigilância

A vigilância em toxicologia ambiental pode incluir:

- monitoramento da água, do solo, do ar e dos alimentos;
- investigação de áreas contaminadas;
- avaliação ocupacional;
- biomonitoramento de populações expostas quando indicado;
- identificação de eventos sentinela;
- notificação de intoxicações;
- articulação entre vigilância ambiental, sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador.

Evento sentinela

Evento sentinela é um agravo ou ocorrência que sinaliza a possibilidade de risco maior e exige investigação imediata para impedir novos danos.

5.7.3 Grupos prioritários

Alguns grupos devem ser sempre priorizados:

- gestantes;
- lactentes e crianças pequenas;
- escolares expostos ao ambiente doméstico e territorial;
- trabalhadores agrícolas, industriais, da limpeza e da reciclagem;

- comunidades ribeirinhas;
- populações em áreas contaminadas;
- pessoas com doenças crônicas ou desnutrição.

5.8 Prevenção e controle em saneamento ambiental

A prevenção de intoxicações e exposições tóxicas depende de uma abordagem multissetorial. Em saneamento ambiental, isso implica não apenas responder ao dano, mas reduzir a fonte e interromper a via de exposição.

5.8.1 Medidas estruturais

- controle da poluição na origem;
- licenciamento e fiscalização ambiental;
- manejo adequado de resíduos perigosos;
- tratamento de efluentes e águas contaminadas;
- proteção de mananciais;
- remediação de áreas contaminadas;
- planejamento do uso do solo;
- vigilância de cadeias produtivas;
- proteção de comunidades expostas;
- educação permanente para trabalhadores e população.

5.8.2 Medidas de proteção individual e coletiva

- uso correto de equipamentos de proteção individual;
- higiene após o trabalho;
- armazenamento seguro de substâncias;
- não reutilização de embalagens;
- orientação sobre lavagem e preparo seguro de alimentos;
- redução da exposição infantil em áreas de risco;
- busca ativa e notificação de sintomas compatíveis com intoxicação;

- apoio às estratégias de substituição de substâncias mais tóxicas por alternativas menos perigosas, quando possível.

5.8.3 Educação em saúde e comunicação de risco

A comunicação de risco deve ser clara, prática e territorializada. Não basta dizer que existe contaminação; é preciso orientar o que fazer, onde buscar apoio e quais condutas evitar.

Uma boa comunicação em toxicologia deve responder:

- qual é a substância ou situação de risco?
- quem está mais exposto?
- quais sinais ou sintomas exigem atenção?
- quais medidas imediatas reduzem o risco?
- qual serviço ou equipe deve ser acionado?

Resumo do capítulo

- A toxicologia ambiental estuda os efeitos de substâncias químicas do ambiente sobre a saúde humana.
- A exposição pode ocorrer por vias oral, inalatória, dérmica e ocular, em contextos agudos, subagudos ou crônicos.
- Agrotóxicos podem causar intoxicações agudas e efeitos crônicos, incluindo alterações neurológicas, endócrinas e reprodutivas.
- Metais como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio e cromo têm grande relevância em saúde pública e ocupacional.
- Poluentes orgânicos persistentes se destacam por persistência, bioacumulação, biomagnificação e toxicidade crônica.
- A avaliação de risco envolve identificar o perigo, a exposição, a relação dose-resposta e a caracterização do risco.
- A prevenção depende de controle na fonte, vigilância, proteção coletiva, educação e articulação intersetorial.

5.9 Conexão com o próximo capítulo

As substâncias químicas não são a única forma de agressão ambiental. Outro campo decisivo para o saneamento e para a saúde pública é o ar que respiramos. No próximo capítulo, examinaremos a qualidade do ar e seus efeitos sobre a saúde respiratória, conectando poluição atmosférica, doenças respiratórias e proteção de grupos vulneráveis em contextos

urbanos e ocupacionais.

5.10 Exercícios

Nível F

1. Defina toxicologia ambiental.
2. Cite três vias de exposição a contaminantes químicos.
3. O que é bioacumulação?
4. Dê dois exemplos de metais tóxicos relevantes em saúde ambiental.
5. Por que os poluentes orgânicos persistentes são preocupantes?

Nível M

1. Compare exposição aguda e exposição crônica, indicando uma diferença importante entre elas.
2. Explique por que trabalhadores rurais e comunidades vizinhas podem ser afetados por agrotóxicos ao mesmo tempo.
3. Escolha um metal pesado e descreva uma fonte ambiental e um efeito à saúde associado a ele.
4. Explique a diferença entre perigo e risco em toxicologia ambiental.
5. Descreva por que a biomagnificação torna alguns contaminantes especialmente perigosos para comunidades que consomem peixes com frequência.

Nível D

1. Elabore um plano resumido de vigilância para uma comunidade que utiliza água de poço próximo a área de descarte industrial. Quais contaminantes e quais vias de exposição devem ser priorizados?
2. Analise como uma mesma substância pode ter risco diferente em crianças, adultos e gestantes.
3. Proponha um conjunto de medidas integradas para reduzir intoxicações por agrotóxicos em um território agrícola com moradias próximas às lavouras.

Gabarito comentado

Gabarito comentado - Nível F

1. Toxicologia ambiental é a área que estuda os efeitos de substâncias químicas do ambiente sobre a saúde humana, considerando exposição, dose e suscetibilidade.
2. Vias corretas incluem oral, inalatória e dérmica. A via ocular também pode ser citada como complemento.
3. Bioacumulação é o acúmulo progressivo de uma substância no organismo ao longo do tempo, quando a absorção supera a eliminação.
4. Exemplos corretos: chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio e cromo. Dois exemplos já são suficientes.
5. Porque persistem no ambiente, acumulam-se nos seres vivos, podem aumentar na cadeia alimentar e produzir efeitos tóxicos crônicos de grande relevância sanitária.

Gabarito comentado - Nível M

1. A exposição aguda é de curta duração e geralmente produz sintomas rápidos; a crônica ocorre ao longo de meses ou anos e pode gerar efeitos tardios e cumulativos. A diferença central está na duração e na forma de manifestação do dano.
2. A pulverização pode atingir trabalhadores diretamente e também contaminar o entorno por deriva, resíduos, água ou roupas/equipamentos. Assim, o mesmo evento de uso pode afetar quem aplica e quem vive próximo.
3. Respostas possíveis: chumbo em tintas antigas, poeira ou tubulações, causando atraso no desenvolvimento e anemia; mercúrio em áreas de garimpo, causando neurotoxicidade; cádmio em resíduos e baterias, causando lesão renal. Qualquer exemplo coerente é válido.
4. Perigo é a capacidade intrínseca de causar dano; risco é a probabilidade de dano ocorrer nas condições concretas de exposição. Uma substância pode ser perigosa, mas não gerar risco relevante se não houver contato.
5. A biomagnificação faz a concentração da substância aumentar ao longo da cadeia alimentar. Assim, peixes predadores ou de maior porte podem concentrar níveis mais altos de contaminantes, aumentando o risco para quem os consome com frequência.

Gabarito comentado - Nível D

1. O plano deve priorizar metais pesados, compostos industriais persistentes e possíveis solventes ou subprodutos de contaminação. Deve considerar água, solo, poeira e

alimentos, além de avaliar se há exposição oral, inalatória e dérmica. Também é importante mapear a população exposta, os poços, a direção do fluxo hídrico e possíveis fontes emissoras.

2. Crianças têm maior sensibilidade neurodesenvolvimental, menor peso corporal e maior exposição relativa. Gestantes podem transferir contaminantes ao feto. Adultos podem sofrer efeitos cumulativos, mas geralmente possuem maior reserva fisiológica. O raciocínio deve relacionar biologia, dose relativa e fase da vida.

3. As medidas podem incluir zoneamento, afastamento entre lavouras e residências, treinamento, redução do uso, manejo integrado de pragas, equipamentos adequados, proteção de fontes de água, fiscalização, orientação sobre deriva e vigilância de sintomas. A resposta deve articular prevenção na fonte, proteção ocupacional e vigilância territorial.

Capítulo 6

Qualidade do ar e saúde respiratória

6.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, espera-se que o estudante seja capaz de:

- explicar o que é qualidade do ar e por que ela é um determinante importante da saúde respiratória;
- identificar as principais fontes de poluição atmosférica em contextos urbanos, periurbanos, industriais e ocupacionais;
- diferenciar os principais poluentes do ar e relacioná-los a efeitos agudos e crônicos;
- compreender os mecanismos básicos pelos quais a poluição do ar agrava doenças respiratórias;
- reconhecer grupos mais vulneráveis aos efeitos da má qualidade do ar;
- interpretar indicadores de monitoramento da qualidade do ar em articulação com indicadores de saúde;
- propor medidas de prevenção e controle compatíveis com a realidade do saneamento ambiental.

6.2 Caso disparador

Em um bairro periférico situado próximo a uma avenida de tráfego intenso, a unidade de saúde começa a registrar aumento de consultas por tosse, chiado no peito, falta de ar e crises de asma, sobretudo em dias quentes e secos. Ao mesmo tempo, moradores relatam queimadas de resíduos em terrenos baldios, poeira de obras, fumaça de veículos e mau cheiro em áreas próximas a canais de drenagem e pontos de descarte irregular.

Em uma escola da mesma região, crianças pequenas têm faltado às aulas com frequência por sintomas respiratórios repetidos. Em uma pequena central de triagem de resíduos, trabalhadores referem irritação nos olhos, dor de cabeça, secreção nasal e cansaço ao final do expediente. O problema, aparentemente disperso, tem um denominador comum: o ar que circula nesses espaços contém partículas, gases e aerossóis que afetam a saúde.

A pergunta central deste capítulo é direta: como a qualidade do ar interfere na saúde respiratória e que medidas podem reduzir esse risco?

6.3 Qualidade do ar como problema de saúde pública

O ar é um recurso coletivo e invisível. Quando sua composição se altera por partículas, gases ou misturas tóxicas, a exposição ocorre de forma difusa, contínua e muitas vezes silenciosa. Por isso, a poluição atmosférica pode passar despercebida até que seus efeitos apareçam na forma de aumento de sintomas respiratórios, crises asmáticas, internações ou agravamento de doenças crônicas.

Qualidade do ar

Qualidade do ar é o grau em que a composição atmosférica permanece compatível com a saúde humana e com o equilíbrio dos ecossistemas, sem concentrações de contaminantes capazes de produzir efeitos adversos relevantes.

Poluição atmosférica

Poluição atmosférica é a presença de substâncias, partículas ou formas de energia no ar em concentrações e durações que podem prejudicar a saúde humana, os ecossistemas, os materiais e a visibilidade.

A relação entre ar e saúde respiratória é especialmente estreita porque o sistema respiratório fica em contato direto com o ambiente externo. O nariz, a faringe, a traqueia, os brônquios e os alvéolos funcionam como portas de entrada para gases e partículas. Quando a capacidade de filtragem e defesa é superada, surgem irritação, inflamação e lesão tecidual.

6.4 Principais poluentes atmosféricos

Os contaminantes atmosféricos podem ser classificados de diferentes maneiras. Para fins didáticos, é útil distingui-los em partículas, gases irritantes, gases tóxicos e misturas complexas como fumaças e aerossóis biológicos.

6.4.1 Material particulado

O material particulado é um dos poluentes mais importantes em saúde pública. Ele inclui uma mistura de partículas sólidas e gotículas líquidas suspensas no ar. As partículas menores tendem a alcançar regiões mais profundas do sistema respiratório.

Material particulado

Material particulado é o conjunto de partículas sólidas e líquidas suspensas no ar, classificadas conforme o tamanho aerodinâmico, com destaque para PM_{10} e $PM_{2,5}$.

Partículas grossas tendem a se depositar em vias aéreas superiores, enquanto partículas finas podem alcançar bronquíolos e alvéolos. Além de causar irritação, o particulado

Poluente ou grupo	Fontes frequentes	Efeitos respiratórios principais	Observações
Material particulado (PM_{10}, $PM_{2,5}$)	Tráfego, queima de biomassa, poeira de obras, indústrias, queimadas e ressuspensão de poeira	Irritação, inflamação, piora de asma, bronquite, redução da função pulmonar e aumento de internações	As partículas menores penetram mais profundamente no pulmão
Ozônio troposférico	Reações químicas entre poluentes na presença de luz solar	Tosse, irritação, broncoconstrição, piora de asma e redução da capacidade respiratória	É um poluente secundário, formado na atmosfera
Dióxido de nitrogênio	Queima de combustíveis, veículos e processos de combustão	Irritação brônquica, inflamação e maior suscetibilidade a infecções respiratórias	Relaciona-se fortemente ao tráfego urbano
Dióxido de enxofre	Queima de combustíveis fósseis e processos industriais	Broncoespasmo, irritação e agravamento de doenças respiratórias	Mais relevante em áreas industriais e com combustíveis de pior qualidade
Monóxido de carbono	Combustão incompleta, veículos, queimadas e ambientes mal ventilados	Hipóxia, cefaleia, tontura, fraqueza e piora do desempenho físico	Afeta o transporte de oxigênio no sangue
Compostos orgânicos voláteis	Solventes, combustíveis, tintas, indústrias e produtos domésticos	Irritação de vias aéreas, cefaleia e sintomas inespecíficos	Alguns estão associados a toxicidade crônica
Bioaerossóis e fungos	Mofo, umidade, matéria orgânica, manejo de resíduos e esgoto	Rinite, tosse, asma, alergias e irritação respiratória	Relevantes em ambientes internos e ocupacionais

Tabela 6.1: Principais poluentes atmosféricos e seus efeitos respiratórios

está associado a inflamação sistêmica, estresse oxidativo e piora de doenças respiratórias e cardiovasculares.

6.4.2 Ozônio troposférico

O ozônio presente na baixa atmosfera não é o mesmo da camada estratosférica protetora. No nível do solo, ele se forma a partir de reações fotoquímicas entre poluentes emitidos por veículos e outras fontes.

Ozônio troposférico

Ozônio troposférico é um poluente secundário formado na atmosfera a partir da interação entre óxidos de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis e radiação solar.

Esse poluente costuma se intensificar em dias quentes e ensolarados. Seus efeitos incluem irritação, tosse, sensação de aperto no peito e redução da função pulmonar, especialmente em pessoas com asma.

6.4.3 Dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre

O dióxido de nitrogênio está fortemente relacionado ao tráfego e à combustão. Já o dióxido de enxofre aparece com mais frequência em processos industriais e na queima de combustíveis de pior qualidade. Ambos irritam as vias aéreas e podem agravar quadros preexistentes.

6.4.4 Monóxido de carbono

O monóxido de carbono não costuma ser lembrado quando se fala em respiratório, mas é muito importante por reduzir o transporte de oxigênio no sangue.

Monóxido de carbono

Monóxido de carbono é um gás tóxico produzido por combustão incompleta, capaz de se ligar à hemoglobina e comprometer o transporte de oxigênio.

Os sintomas iniciais podem ser inespecíficos, como cefaleia, tontura, fraqueza e mal-estar. Em ambientes fechados e mal ventilados, pode haver risco grave de intoxicação.

6.4.5 Bioaerossóis e umidade

Em contextos de saneamento, a qualidade do ar também é influenciada por aerossóis biológicos, fungos, umidade excessiva e matéria orgânica em decomposição. Casas com infiltração, pouca ventilação e presença de mofo favorecem sintomas respiratórios, sobretudo em crianças e pessoas alérgicas.

Bioaerossóis

Bioaerossóis são partículas suspensas no ar que contêm material biológico, como bactérias, vírus, fungos, esporos, fragmentos orgânicos e endotoxinas.

6.5 Fontes de poluição atmosférica

As fontes podem ser agrupadas em urbanas, industriais, domiciliares, agrícolas, naturais e ocupacionais. Em saneamento ambiental, esse recorte ajuda a identificar prioridades de intervenção.

6.5.1 Tráfego veicular

Veículos automotores emitem material particulado, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e compostos orgânicos voláteis. Em áreas com grande circulação de ônibus, caminhões e motocicletas, a população fica exposta de forma contínua.

A proximidade de escolas, unidades de saúde e residências com vias muito movimentadas amplia a exposição de grupos sensíveis. Crianças, por exemplo, respiram mais rápido em relação ao peso corporal e podem absorver maior carga proporcional de poluentes.

6.5.2 Queima de biomassa e resíduos

Queimadas, incêndios florestais, queima de lixo doméstico e queima de entulho liberam partículas finas e gases tóxicos. Esse é um problema particularmente relevante em territórios onde a gestão de resíduos é precária ou inexistente.

Queima de biomassa

Queima de biomassa é a combustão de material orgânico, como madeira, restos vegetais e resíduos, com liberação de fumaça, partículas e gases poluentes.

Em muitos municípios, a queima de lixo em terrenos baldios ou quintais é vista como solução rápida para o descarte irregular. Na prática, isso transfere o problema do resíduo sólido para o ar respirado pela população.

6.5.3 Indústrias e atividades produtivas

Atividades industriais podem liberar partículas, gases ácidos, vapores orgânicos e subprodutos de combustão. O impacto é maior quando há ausência de barreiras, fiscalização insuficiente e população residindo no entorno da área produtiva.

6.5.4 Ambientes internos

A poluição do ar interno é frequentemente subestimada. Casas e estabelecimentos pouco ventilados podem acumular fumaça de cozimento, tabaco, mofo, poeira, produtos de limpeza, vapores e odores de origem orgânica.

Poluição do ar interno

Poluição do ar interno é a presença de contaminantes no interior de residências, escolas, locais de trabalho e outros ambientes fechados, em concentrações capazes de afetar a saúde.

Entre as fontes mais frequentes estão:

- fogões a lenha ou carvão;
- fumos de cozinha e fritura sem exaustão adequada;
- tabagismo ativo e passivo;
- mofo e umidade;
- poeira doméstica;
- uso de solventes e aerossóis;
- ventilação insuficiente.

6.5.5 Ambientes de saneamento e resíduos

Em atividades de coleta de resíduos, limpeza urbana, drenagem, manejo de esgoto e operação de unidades de tratamento, podem ocorrer exposições a poeira, vapores, gases e bioaerossóis. Por isso, a qualidade do ar também é uma questão ocupacional, além de ambiental.

6.6 Como a poluição afeta o sistema respiratório

Os efeitos da poluição atmosférica decorrem de mecanismos biológicos relativamente bem conhecidos. Entre os principais, estão:

- irritação direta das mucosas;
- inflamação das vias aéreas;
- aumento da produção de muco;
- redução da depuração mucociliar;
- broncoconstrição;
- estresse oxidativo;
- lesão do epitélio respiratório;
- maior suscetibilidade a infecções.

Depuração mucociliar

Depuração mucociliar é o mecanismo pelo qual muco e cílios das vias respiratórias removem partículas e microrganismos, funcionando como linha de defesa do aparelho respiratório.

Quando esse sistema é prejudicado, partículas e agentes infecciosos permanecem por mais tempo nas vias aéreas, o que facilita inflamação e agravamento de quadros respiratórios.

6.6.1 Efeitos agudos

Os efeitos agudos podem surgir logo após exposição mais intensa ou em dias de maior concentração de poluentes. Entre eles, destacam-se:

- tosse;
- ardor nos olhos;
- coriza;
- irritação na garganta;
- chiado no peito;
- falta de ar;
- cefaleia;
- mal-estar;
- redução do rendimento físico;
- piora de crises em pessoas com doença respiratória prévia.

6.6.2 Efeitos crônicos

A exposição prolongada pode contribuir para:

- agravamento e maior frequência de crises de asma;
- desenvolvimento ou piora de bronquite crônica;
- redução progressiva da função pulmonar;
- aumento de infecções respiratórias;
- maior risco de internações;
- agravamento de doença pulmonar obstrutiva crônica;
- pior qualidade de vida;
- possível associação com outros desfechos sistêmicos.

6.6.3 Doenças respiratórias mais relacionadas

Entre os agravos mais sensíveis à má qualidade do ar estão:

- asma;
- rinite e sinusite;

- bronquite;
- infecções respiratórias agudas;
- doença pulmonar obstrutiva crônica;
- exacerbação de doenças preexistentes;
- sintomas respiratórios inespecíficos;
- maior demanda por atendimentos de urgência.

Asma

Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada por hiperresponsividade brônquica, episódios recorrentes de chiado, tosse, falta de ar e aperto no peito.

A asma é particularmente importante porque funciona como marcador sensível de exposição a poluentes e irritantes. Em ambientes contaminados, o controle da doença costuma ser mais difícil.

6.7 Vulnerabilidade e desigualdade

A exposição à poluição do ar não atinge todos de forma igual. A distribuição do risco segue desigualdades de renda, moradia, mobilidade, ocupação do território e acesso a serviços.

6.7.1 Grupos mais vulneráveis

- crianças pequenas;
- idosos;
- gestantes;
- pessoas com asma, rinite, bronquite ou doença pulmonar crônica;
- cardiopatas e pessoas com doenças associadas;
- trabalhadores expostos a poeira, fumaça e vapores;
- moradores de áreas próximas a vias de intenso tráfego, indústrias, queimadas ou lixões;
- populações que vivem em habitações com baixa ventilação e umidade elevada.

Justiça ambiental

Justiça ambiental é o princípio segundo o qual os riscos e benefícios ambientais devem ser distribuídos de forma equitativa, sem concentrar poluição e danos sobre populações socialmente mais vulneráveis.

Quando bairros populares ficam próximos a avenidas, áreas industriais, terrenos com queima irregular de resíduos ou infraestruturas degradadas, a exposição deixa de ser um acidente e passa a expressar injustiça territorial.

6.7.2 Território, clima e sazonalidade

A qualidade do ar varia com o clima, a ventilação atmosférica e o uso do solo. Em períodos quentes e secos, queimadas e poeira costumam piorar a concentração de partículas. Em dias com baixa dispersão atmosférica ou inversão térmica, os poluentes ficam mais concentrados próximos ao solo.

Inversão térmica

Inversão térmica é uma condição meteorológica em que a circulação vertical do ar fica dificultada, favorecendo o acúmulo de poluentes próximo à superfície.

Esse fenômeno pode agravar crises respiratórias em áreas urbanas já pressionadas por emissões veiculares e queimadas.

6.8 Monitoramento da qualidade do ar

O monitoramento é essencial para transformar percepção em evidência. Ele permite identificar padrões, emitir alertas, orientar a gestão e avaliar a efetividade de políticas públicas.

6.8.1 Indicadores ambientais

Os principais indicadores usados em monitoramento atmosférico incluem:

- concentração de $PM_{2,5}$ e PM_{10};
- concentração de ozônio troposférico;
- dióxido de nitrogênio;
- dióxido de enxofre;
- monóxido de carbono;
- número de dias com piora da qualidade do ar;
- presença de fumaça, poeira e odor em áreas críticas.

6.8.2 Indicadores de saúde

Os indicadores de saúde mais úteis incluem:

- atendimentos por asma e bronquite;
- internações por doenças respiratórias;
- uso de serviços de urgência;

- faltas escolares e laborais associadas a sintomas respiratórios;
- mortalidade por causas respiratórias em populações sensíveis;
- demanda por broncodilatadores e outros tratamentos de manutenção.

A leitura combinada entre ambiente e saúde ajuda a reconhecer padrões que, isoladamente, poderiam passar despercebidos.

6.8.3 Vigilância e comunicação

A vigilância da qualidade do ar deve ser integrada com a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental. Em situações de alerta, é necessário comunicar com clareza:

- quais poluentes estão elevados;
- quais grupos devem evitar maior exposição;
- que medidas de proteção são recomendadas;
- quando buscar atendimento;
- quais fontes de poluição precisam ser controladas.

Evento de piora atmosférica

Evento de piora atmosférica é o período em que as condições do ar se tornam desfavoráveis à saúde, seja por aumento de poluentes, seja por estagnação atmosférica, queimadas ou emissões intensas.

6.9 Prevenção e controle

A redução da poluição do ar exige ação na fonte, no percurso e na proteção da população exposta.

6.9.1 Medidas estruturais

- controle de emissões veiculares e industriais;
- incentivo ao transporte coletivo e à mobilidade ativa;
- planejamento urbano com proteção de áreas residenciais e escolares;
- eliminação da queima de resíduos;
- fiscalização de queimadas;
- melhoria de combustíveis e tecnologias limpas;
- ampliação da cobertura vegetal e do planejamento ambiental urbano;
- saneamento e manejo adequado de resíduos sólidos;

- controle da poeira em obras e vias;
- promoção de cozinhas e sistemas de aquecimento mais limpos.

6.9.2 Medidas domiciliares e comunitárias

- ventilação adequada de ambientes internos;
- redução de mofo e umidade;
- manutenção de fogões, chaminés e exaustores;
- não queimar lixo doméstico;
- reduzir exposição de crianças a fumaça e poeira;
- orientar pessoas com asma sobre sinais de piora;
- monitorar riscos em escolas, creches e unidades de saúde;
- fortalecer a educação ambiental e a participação comunitária.

6.9.3 Proteção ocupacional

Em ambientes de trabalho expostos a poeira, fumaça ou gases, é indispensável:

- avaliação de risco;
- ventilação e exaustão apropriadas;
- organização adequada do processo de trabalho;
- uso de proteção individual quando necessário;
- treinamento dos trabalhadores;
- monitoramento de sintomas;
- afastamento ou readequação de tarefas em situações de maior risco;
- integração com a saúde do trabalhador.

Resumo do capítulo

- A qualidade do ar é um determinante importante da saúde respiratória e da saúde coletiva.
- Os principais poluentes incluem material particulado, ozônio troposférico, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, compostos orgânicos voláteis e bioaerossóis.
- As fontes mais relevantes são tráfego veicular, queimadas, queima de resíduos, indústrias,

ambientes internos e atividades ocupacionais.

- A poluição afeta o sistema respiratório por irritação, inflamação, broncoconstrição, estresse oxidativo e redução da depuração mucociliar.
- Crianças, idosos, gestantes, pessoas com doenças respiratórias e trabalhadores expostos são grupos mais vulneráveis.
- Monitoramento e vigilância devem integrar indicadores ambientais e de saúde.
- A prevenção depende de controle de emissões, gestão territorial, saneamento, ventilação adequada e proteção ocupacional.

6.10 Conexão com o próximo capítulo

Depois de examinar a relação entre ar e saúde respiratória, o próximo passo é entrar em um tema muito importante para o saneamento ambiental: a saúde do trabalhador. Isso é especialmente relevante porque muitos profissionais atuam exatamente nos ambientes onde se concentram poeira, gases, aerossóis, resíduos e outros riscos. No próximo capítulo, veremos como proteger quem trabalha com saneamento, limpeza urbana, drenagem, esgoto e manejo de resíduos.

6.11 Exercícios

Nível F

1. Defina qualidade do ar e poluição atmosférica.
2. Cite três poluentes atmosféricos importantes para a saúde respiratória.
3. O que é material particulado?
4. Cite duas fontes de poluição do ar em áreas urbanas.
5. Por que crianças são mais vulneráveis aos efeitos da poluição do ar?

Nível M

1. Compare poluição do ar interna e externa, indicando um exemplo de fonte para cada uma.
2. Explique por que o ozônio troposférico tende a aumentar em dias quentes e ensolarados.
3. Relacione a presença de mofo em ambientes internos com sintomas respiratórios.
4. Descreva por que queimadas e queima de lixo afetam a saúde respiratória da população.
5. Identifique pelo menos quatro medidas de prevenção da poluição atmosférica.

Nível D

1. Elabore um plano resumido de diagnóstico ambiental para um bairro com aumento de asma e bronquite. Que fontes de poluição e que indicadores de saúde você investigaria?
2. Analise por que escolas, creches e unidades de saúde devem ser protegidas de áreas com tráfego intenso e fumaça.
3. Proponha um conjunto integrado de medidas de saneamento ambiental e gestão urbana para reduzir a exposição da população à má qualidade do ar.

Gabarito comentado

Gabarito comentado - Nível F

1. Qualidade do ar é o grau em que o ar permanece compatível com a saúde e o ambiente; poluição atmosférica é a presença de contaminantes no ar em níveis capazes de causar danos.
2. Exemplos corretos incluem material particulado, ozônio troposférico, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. Três exemplos já bastam.
3. Material particulado é uma mistura de partículas sólidas e gotículas líquidas suspensas no ar, classificadas conforme o tamanho, como PM_{10} e $PM_{2,5}$.
4. Tráfego veicular, queimadas, queima de lixo, indústrias e poeira de obras são exemplos corretos. Duas fontes já atendem ao pedido.
5. Crianças respiram proporcionalmente mais em relação ao peso corporal, têm vias aéreas menores e sistema respiratório em desenvolvimento, o que as torna mais suscetíveis à inflamação e à obstrução das vias aéreas.

Gabarito comentado - Nível M

1. Poluição interna ocorre dentro de ambientes fechados, como casas e escolas, por exemplo por fumaça de cozimento, mofo e tabaco. Poluição externa ocorre no ambiente aberto, como em vias com tráfego intenso, indústrias ou queimadas.
2. O ozônio troposférico é um poluente secundário formado por reações fotoquímicas entre outros poluentes na presença de luz solar. Por isso, tende a aumentar em dias quentes e ensolarados, com maior formação atmosférica.
3. O mofo libera esporos e partículas biológicas que irritam as vias aéreas e podem desencadear rinite, tosse, chiado e piora da asma, especialmente em pessoas sensíveis.
4. Queimadas e queima de lixo liberam partículas finas e gases tóxicos, que irritam as vias aéreas, reduzem a função pulmonar e aumentam crises respiratórias, sobretudo

em crianças, idosos e pessoas com doenças prévias.

5. Medidas corretas incluem controle de emissões, transporte coletivo, eliminação de queima de resíduos, proteção de áreas escolares e residenciais, ventilação de ambientes internos, fiscalização ambiental e ampliação da cobertura vegetal urbana.

Gabarito comentado - Nível D

1. O plano deve considerar tráfego intenso, queimadas, poeira de obras, umidade e mofo em domicílios, uso de combustíveis sólidos e eventual proximidade de indústrias. Entre os indicadores de saúde, devem aparecer atendimentos por asma, internações por doenças respiratórias, uso de urgência e faltas escolares ou laborais.

2. Escolas, creches e unidades de saúde concentram pessoas mais vulneráveis e devem oferecer ambiente protetor. A exposição a tráfego intenso e fumaça aumenta sintomas, crises e infecções, além de comprometer o cuidado e a aprendizagem.

3. A resposta deve articular saneamento, mobilidade, gestão de resíduos, fiscalização de queimadas, controle de obras, melhoria da ventilação urbana, proteção de áreas sensíveis e monitoramento da qualidade do ar. O ponto central é atuar na fonte da poluição e no território de maior exposição.

Parte III

Proteção, Trabalho e Gestão

Capítulo 7

Saúde do trabalhador em saneamento

7.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, espera-se que o estudante seja capaz de:

- compreender por que o trabalho em saneamento envolve riscos ocupacionais específicos e relevantes para a saúde coletiva;
- identificar os principais riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos, mecânicos e psicossociais presentes nas atividades de saneamento;
- reconhecer situações de maior gravidade, como trabalhos em espaços confinados, contato com esgoto, manejo de resíduos e exposição a agentes tóxicos;
- diferenciar medidas de proteção individual, coletiva e organizacional;
- aplicar o princípio da hierarquia de controle dos riscos à realidade do saneamento ambiental;
- compreender a importância da vigilância em saúde do trabalhador, da capacitação e da notificação de agravos relacionados ao trabalho;
- propor medidas de prevenção compatíveis com serviços de água, esgoto, drenagem, limpeza urbana e manejo de resíduos.

7.2 Caso disparador

Após uma sequência de chuvas intensas, uma equipe responsável pela limpeza de galerias pluviais e desobstrução de redes de esgoto passa a relatar cansaço excessivo, irritação nos olhos, dor de cabeça, ferimentos nas mãos, odor forte durante o trabalho e episódios de náusea. Em uma operação de manutenção, um trabalhador entra em uma caixa de inspeção com ventilação insuficiente e quase desmaia. Em outro setor, coletores de resíduos informam dores lombares persistentes, cortes frequentes e exposição a material perfurocortante.

O problema não é apenas a falta de equipamento individual. Há falhas de planejamento, treinamento, ventilação, sinalização, organização do trabalho e vigilância. Em saneamento, o cuidado com o ambiente só é completo quando inclui o cuidado com quem executa as tarefas.

Este capítulo aborda a saúde do trabalhador em saneamento como uma dimensão essencial da saúde ambiental.

7.3 O trabalho em saneamento e sua relevância para a saúde coletiva

O saneamento ambiental depende de trabalhadores que atuam em tarefas fundamentais para a vida urbana e rural: captação, tratamento e distribuição de água; coleta e tratamento de esgoto; drenagem; limpeza urbana; manejo de resíduos; operação de estações; manutenção de redes; inspeção de áreas contaminadas; e apoio a serviços laboratoriais e administrativos.

Essas atividades protegem a população, mas também expõem os trabalhadores a uma combinação complexa de riscos. Em muitos contextos, trata-se de um trabalho invisibilizado, realizado em condições adversas, com pouca valorização social e elevada demanda física e mental.

Saúde do trabalhador

Saúde do trabalhador é o campo da saúde coletiva que estuda a relação entre trabalho, processo produtivo, ambiente laboral e adoecimento, buscando prevenir agravos, promover proteção e garantir condições dignas de trabalho.

A saúde do trabalhador em saneamento tem uma particularidade importante: o risco ocupacional costuma estar ligado ao mesmo ambiente que a população precisa para viver com saúde. Isso significa que a infraestrutura sanitária protege a coletividade, mas também pode ameaçar seus trabalhadores se não houver controle adequado.

Risco ocupacional

Risco ocupacional é a possibilidade de dano à saúde decorrente da exposição a perigos presentes no ambiente ou na organização do trabalho.

7.4 Mapa dos riscos ocupacionais em saneamento

Para organizar o estudo, é útil agrupar os riscos em categorias. Essa classificação não isola os fatores, mas ajuda a enxergar como eles se combinam no cotidiano do trabalho.

7.5 Riscos biológicos

Os riscos biológicos são extremamente relevantes porque o trabalhador de saneamento frequentemente entra em contato com materiais contaminados por fezes, urina, sangue, secreções, carcaças, vetores e resíduos em decomposição.

7.5.1 Fontes de exposição biológica

Entre as principais fontes, destacam-se:

Categoria de risco	Exemplos em saneamento	Possíveis consequências
Biológico	Esgoto bruto, lodo, resíduos, vetores, caramujos, roedores, animais peçonhentos, bioaerossóis	Gastroenterites, leptospirose, hepatites, dermatoses, parasitoses, infecções respiratórias, acidentes com animais
Químico	Cloro, hipoclorito, gases de esgoto, solventes, combustíveis, agrotóxicos, metais, poeiras tóxicas	Irritação, intoxicações agudas, queimaduras, lesão respiratória, efeitos neurológicos e metabólicos
Físico	Calor, frio, umidade, ruído, vibração, radiação solar, iluminação insuficiente, eletricidade, pressão atmosférica em certos sistemas	Estresse térmico, perda auditiva, fadiga, acidentes, lesões e queda de desempenho
Ergonômico	Levantamento de peso, postura forçada, repetição, ritmo intenso, deslocamentos longos, trabalho em turnos	Lombalgias, lesões musculoesqueléticas, fadiga crônica, absenteísmo
Acidente	Quedas, atropelamentos, escorregões, cortes, perfurações, esmagamentos, afogamento, explosões, incêndios, espaço confinado	Traumas, amputações, fraturas, morte, incapacidade temporária ou permanente
Psicossocial	Pressão por produtividade, jornadas irregulares, insegurança, baixa valorização, estigma, conflito com usuários	Estresse, ansiedade, exaustão, desmotivação, adoecimento mental

Tabela 7.1: Principais riscos ocupacionais no trabalho em saneamento

- esgoto bruto e lodo;
- caixas de inspeção e redes coletoras;
- fossas, valas e galerias;
- resíduos sólidos urbanos e hospitalares descartados indevidamente;
- áreas alagadas contaminadas;
- recipientes com material orgânico em decomposição;
- presença de roedores, insetos, cães, gatos e outros animais.

7.5.2 Doenças e agravos associados

As exposições biológicas podem estar relacionadas a:

- leptospirose;
- hepatite A;
- gastroenterites;
- parasitoses intestinais;
- infecções de pele e de mucosas;
- conjuntivites;
- otites;
- infecções respiratórias por bioaerossóis;
- acidentes com material perfurocortante contaminado;
- mordeduras e arranhões de animais.

Bioaerossol

Bioaerossol é uma partícula suspensa no ar que contém material biológico, como bactérias, vírus, fungos, fragmentos orgânicos ou toxinas de origem biológica.

Em estações de tratamento, unidades de triagem e locais de manuseio de resíduos, o ar pode carregar partículas capazes de irritar as vias aéreas e disseminar agentes infecciosos. Isso torna a ventilação e o controle ambiental indispensáveis.

7.5.3 Leptospirose como agravo sentinela

A leptospirose merece destaque porque está associada à água contaminada por urina de roedores e pode atingir trabalhadores expostos a enchentes, lodo, valas e esgoto. Em sa-

neamento, ela é um agravo sentinela importante: sua ocorrência sugere falhas ambientais e ocupacionais relevantes.

Agravo sentinela

Agravo sentinela é um evento de saúde que sinaliza a presença de risco evitável e requer investigação imediata para impedir novos casos.

7.6 Riscos químicos

O trabalho em saneamento também envolve substâncias químicas presentes tanto na água e no esgoto quanto nos processos de tratamento, desinfecção, limpeza e manejo de resíduos.

7.6.1 Principais agentes químicos

- cloro e derivados usados na desinfecção;
- hipoclorito em soluções concentradas;
- produtos de limpeza e desinfecção;
- gases gerados em redes de esgoto, como sulfeto de hidrogênio;
- solventes e combustíveis;
- poeiras com contaminantes industriais ou urbanos;
- metais pesados presentes em resíduos ou efluentes;
- vapores tóxicos em espaços pouco ventilados.

7.6.2 Efeitos à saúde

Dependendo da substância e da intensidade da exposição, podem ocorrer:

- irritação ocular, nasal e respiratória;
- cefaleia e náusea;
- broncoespasmo;
- queimaduras químicas;
- intoxicações agudas;
- tontura e confusão mental;
- lesão pulmonar;
- piora de condições respiratórias pré-existentes.

Exposição química aguda

Exposição química aguda é o contato de curta duração com substâncias capazes de produzir sintomas imediatos ou rapidamente progressivos.

Exposição química crônica

Exposição química crônica é o contato repetido ou prolongado com substâncias que podem produzir efeitos tardios e cumulativos sobre a saúde.

Em saneamento, uma situação de risco químico pode parecer pequena no início, mas tornar-se grave quando trabalhadores atuam repetidamente em ambientes confinados, sem ventilação e com concentração elevada de gases ou vapores.

7.7 Riscos físicos

Os riscos físicos são frequentes nas atividades realizadas ao ar livre, em instalações industriais ou em locais de difícil acesso. Eles incluem calor, frio, ruído, umidade, radiação solar, vibração, eletricidade e iluminação inadequada.

7.7.1 Calor, umidade e radiação solar

Trabalhadores de limpeza urbana, drenagem e manutenção de redes passam longos períodos expostos ao sol e ao calor, especialmente em regiões tropicais. Isso pode provocar:

- fadiga;
- desidratação;
- queda de rendimento;
- câimbras;
- mal-estar;
- risco de exaustão térmica.

A umidade constante, comum em redes de esgoto e áreas alagadas, favorece desconforto, problemas de pele e redução da resistência térmica.

7.7.2 Ruído e vibração

Equipamentos mecânicos, veículos, compressores, bombas e máquinas de corte podem gerar ruído e vibração contínuos. Esses fatores estão associados a:

- perda auditiva induzida por ruído;
- cefaleia;
- irritabilidade;

- fadiga;
- lesões musculoesqueléticas;
- redução da atenção e aumento de acidentes.

7.7.3 Eletricidade e iluminação

Intervenções em bombas, painéis, redes e instalações subterrâneas exigem atenção especial à eletricidade e à iluminação. Locais escuros ou mal sinalizados aumentam o risco de quedas, choques e erros operacionais.

7.8 Riscos ergonômicos

As tarefas em saneamento frequentemente exigem força física, repetição e permanência em posições desconfortáveis. Coleta manual, abertura de tampas, manuseio de ferramentas, carregamento de sacos e deslocamento prolongado são exemplos típicos.

Risco ergonômico

Risco ergonômico é o conjunto de fatores relacionados à organização e à execução do trabalho que favorecem fadiga, dor, sobrecarga muscular e lesões do sistema musculoesquelético.

7.8.1 Problemas frequentes

- lombalgias;
- tendinites;
- distensões musculares;
- dores articulares;
- fadiga crônica;
- lesões por esforço repetitivo;
- redução da capacidade funcional;
- absenteísmo e afastamentos.

A ergonomia, nesse contexto, não é um luxo. Ela é parte da prevenção de adoecimento e da manutenção da capacidade laboral ao longo do tempo.

7.9 Riscos de acidentes

Os riscos de acidente são particularmente graves em saneamento porque muitos serviços ocorrem em vias públicas, bordas de rios, galerias, fossas, escavações, obras e espaços

confinados.

7.9.1 Principais eventos acidentais

- quedas em altura ou ao mesmo nível;
- escorregões em superfícies molhadas;
- atropelamentos em vias com trânsito;
- cortes com vidro, metal e objetos perfurocortantes;
- esmagamentos em máquinas e veículos;
- afogamento;
- explosões ou incêndios;
- soterramento;
- intoxicação por gases em locais fechados;
- queda em poços, tanques ou galerias.

7.9.2 Espaços confinados

Uma das situações mais críticas no saneamento é o trabalho em espaços confinados: galerias, poços de visita, caixas subterrâneas, tanques, reservatórios e outras áreas com acesso limitado e ventilação insuficiente.

Espaço confinado

Espaço confinado é um ambiente não projetado para ocupação contínua, com meios limitados de entrada e saída, ventilação insuficiente e potencial de risco à vida ou à saúde.

Os perigos nesses locais incluem:

- deficiência de oxigênio;
- acúmulo de gases tóxicos;
- explosividade;
- inundação súbita;
- dificuldade de resgate;
- desorientação;
- perda de consciência.

Nesses casos, a prevenção depende de planejamento rigoroso, monitoramento atmosférico, ventilação adequada, comunicação permanente, autorização formal de entrada e plano de resgate. Entrar sem controle em espaço confinado é uma prática de alto risco.

7.10 Riscos psicossociais

Os riscos psicossociais também importam. Em muitos serviços de saneamento, a rotina inclui pressão por produtividade, deslocamentos extensos, turnos irregulares, exposição a situações desagradáveis, baixa valorização social e conflitos com usuários.

7.10.1 Consequências

- estresse;
- ansiedade;
- irritabilidade;
- exaustão;
- diminuição da concentração;
- conflitos interpessoais;
- queda do engajamento;
- adoecimento mental.

A gestão do trabalho deve levar esses fatores em conta, porque um ambiente hostil e desorganizado aumenta tanto o risco de adoecimento quanto a probabilidade de acidentes.

7.11 Hierarquia de controle dos riscos

A prevenção eficaz não começa no equipamento individual. Ela começa na eliminação ou redução da fonte de risco. Em saúde ocupacional, esse raciocínio é organizado em uma hierarquia.

Hierarquia de controle

Hierarquia de controle é a ordem de prioridade das medidas de prevenção, que vai da eliminação do perigo até o uso de equipamentos de proteção individual, considerados a última barreira.

7.11.1 Níveis da hierarquia

1. **Eliminação**: retirar o perigo da atividade, quando possível.
2. **Substituição**: trocar por procedimento, produto ou tecnologia menos perigosa.

3. **Controles de engenharia**: barreiras físicas, ventilação, enclausuramento, automação, sinalização e sistemas de contenção.

4. **Controles administrativos**: treinamento, escala de trabalho, permissão de entrada, supervisão, pausas, protocolos e rodízio.

5. **Equipamentos de proteção individual**: luvas, botas, capacetes, óculos, máscaras, respiradores, cintos, coletes, roupas impermeáveis e outros, conforme a tarefa.

7.11.2 Por que o EPI não basta

O equipamento de proteção individual é importante, mas não resolve sozinho o problema. Ele pode falhar por uso incorreto, desconforto, inadequação à tarefa, desgaste ou ausência de manutenção. Por isso, o EPI deve ser entendido como uma camada final, e não como única resposta.

EPI

Equipamento de proteção individual é todo dispositivo de uso pessoal destinado a reduzir a exposição do trabalhador a riscos específicos.

7.11.3 Exemplos práticos de prevenção

- ventilação e monitoramento atmosférico antes de entrar em galerias;
- sinalização e isolamento de áreas de trabalho em vias públicas;
- mecanização do transporte de cargas;
- pausas e hidratação em tarefas sob calor intenso;
- lavagem adequada das mãos e do corpo após contato com esgoto;
- troca de roupas contaminadas;
- vacinação conforme protocolos ocupacionais;
- treinamento periódico e simulação de resgate;
- inspeção e manutenção de ferramentas e veículos;
- uso de proteção adequada para olhos, mãos, pés, vias respiratórias e tronco.

7.12 Biossegurança e precauções fundamentais

A biossegurança é essencial em atividades com material potencialmente contaminado. Ela envolve procedimentos, barreiras e condutas para reduzir a chance de contato com agentes biológicos e químicos.

7.12.1 Princípios básicos

- considerar todo material contaminado até prova em contrário;
- higienizar mãos e superfícies;
- evitar contato direto com sangue, fezes, urina e secreções;
- não comer, beber ou fumar em área de trabalho;
- utilizar proteção compatível com a tarefa;
- tratar ferimentos imediatamente;
- comunicar acidentes e exposições;
- descartar resíduos de forma segura;
- manter imunização atualizada.

7.12.2 Vacinação e proteção em saúde ocupacional

Conforme os protocolos locais e a avaliação do serviço, trabalhadores expostos a saneamento podem necessitar de proteção vacinal e acompanhamento de saúde ocupacional. Entre as vacinas frequentemente consideradas em programas de imunização ocupacional estão as de tétano, hepatite A, hepatite B e influenza, além de outras conforme indicação técnica.

O ponto central não é decorar um calendário fechado, mas garantir que o trabalhador esteja protegido de acordo com o tipo de exposição e com as normas do serviço.

7.13 Organização do trabalho e cultura de segurança

Um ambiente seguro não depende apenas da conduta individual. Ele depende da organização do trabalho.

7.13.1 Elementos organizacionais importantes

- dimensionamento adequado das equipes;
- jornada compatível com esforço e risco;
- supervisão técnica;
- manutenção preventiva de equipamentos;
- clareza nas atribuições;
- protocolos de emergência;
- comunicação entre equipes;

- análise prévia de risco antes das atividades;
- registro de incidentes e quase acidentes;
- participação dos trabalhadores na identificação de problemas.

Cultura de segurança

Cultura de segurança é o conjunto de valores, práticas e rotinas que faz da prevenção uma responsabilidade compartilhada entre gestão e trabalhadores.

Quando a cultura de segurança é forte, o trabalhador não é culpabilizado por problemas estruturais. Em vez disso, o serviço busca identificar falhas de processo, corrigir condições inseguras e fortalecer a prevenção.

7.14 Vigilância em saúde do trabalhador

A vigilância em saúde do trabalhador é fundamental para identificar padrões de adoecimento relacionados ao trabalho e orientar ações corretivas.

7.14.1 O que deve ser monitorado

- acidentes com perfuração, corte, queda e atropelamento;
- sintomas compatíveis com intoxicação química;
- febre, icterícia, diarreia, lesões de pele e sinais infecciosos;
- afastamentos recorrentes;
- dores musculoesqueléticas;
- eventos graves em espaços confinados;
- exposições sem proteção adequada;
- quase acidentes e falhas de procedimento.

7.14.2 A importância da notificação

A notificação e o registro dos agravos relacionados ao trabalho são importantes porque transformam casos individuais em informação para prevenção. Um acidente não deve ser visto apenas como ocorrência isolada, mas como possível sinal de falha sistêmica.

Notificação em saúde do trabalhador

Notificação em saúde do trabalhador é o registro formal de agravos, acidentes e exposições relacionados ao trabalho, com finalidade de vigilância, cuidado e prevenção.

7.14.3 Retorno ao trabalho e reabilitação

Após acidentes, intoxicações ou afastamentos, o retorno ao trabalho deve considerar:

- recuperação clínica;
- avaliação funcional;
- adaptação temporária de tarefas, quando necessária;
- prevenção de novas exposições;
- acompanhamento multiprofissional;
- reintegração segura e progressiva.

7.15 Tabela sintética por atividade

Atividade	Principais riscos	Medidas prioritárias
Coleta de resíduos	Cortes, perfurações, atropelamentos, cargas pesadas, bioaerossóis, calor	Roteiros seguros, luvas, botas, sinalização viária, ergonomia, vacinação, lavagem e troca de roupa
Limpeza urbana	Poeira, ruído, calor, contato com resíduos, acidentes com vidro e metal	Planejamento da rota, hidratação, proteção ocular e manual, manejo de perfurocortantes, pausas
Esgotamento sanitário	Esgoto bruto, gases tóxicos, espaços confinados, quedas, lepto, hepatites	Ventilação, monitoramento atmosférico, autorização de entrada, resgate, EPI adequado, higiene
Água e tratamento	Produtos químicos, cloro, manutenção de equipamentos, eletricidade	Treinamento, controle químico, sinalização, proteção respiratória e ocular, manutenção preventiva
Drenagem e galerias	Áreas alagadas, lama, animais, cortes, afogamento, contaminação biológica	Isolamento, inspeção prévia, botas e luvas, controle de acesso, avaliação do terreno
Triagem e reciclagem	Poeira, material contaminado, perfurocortantes, esforço físico, conflito social	Separação segura, ventilação, treinamento, mecanização, organização do espaço, proteção individual

Tabela 7.2: Riscos e medidas prioritárias em diferentes atividades de saneamento

7.16 Educação em saúde e corresponsabilidade

A prevenção só funciona quando trabalhadores e gestão compartilham responsabilidades. A educação em saúde deve ser prática, contínua e vinculada às situações reais do serviço.

7.16.1 Temas que não podem faltar

- reconhecimento de riscos no local de trabalho;
- uso correto e limites do EPI;
- higiene pessoal após o expediente;
- condutas em caso de acidente ou exposição;
- sinais de alerta para procurar atendimento;
- importância do descanso e da hidratação;
- procedimentos em espaços confinados;
- ergonomia básica e movimentação de cargas;
- cuidados com saúde mental e fadiga;
- participação em comissões e rotinas de segurança.

Resumo do capítulo

- O trabalho em saneamento é essencial para a saúde coletiva, mas envolve riscos ocupacionais importantes.
- Os principais riscos são biológicos, químicos, físicos, ergonômicos, de acidentes e psicossociais.
- Esgoto, resíduos, gases, poeira, calor, ruído, esforço físico e espaços confinados são fontes frequentes de exposição.
- Leptospirose, hepatite A, gastroenterites, intoxicações, lesões musculoesqueléticas e traumas estão entre os agravos mais relevantes.
- A prevenção deve seguir a hierarquia de controle: eliminar, substituir, controlar pela engenharia, organizar o trabalho e, por fim, usar EPI.
- Biossegurança, vacinação, treinamento, ventilação, sinalização e monitoramento são medidas indispensáveis.
- A vigilância em saúde do trabalhador transforma acidentes e adoecimentos em informação para corrigir falhas estruturais.

7.17 Conexão com o próximo capítulo

Ao longo deste capítulo, ficou claro que proteger o trabalhador em saneamento exige organização, vigilância, prevenção e gestão. Isso nos leva diretamente ao próximo tema: políticas de saúde ambiental, vigilância epidemiológica e ações do SUS. Nessa etapa, veremos como o Estado estrutura respostas para monitorar riscos, coordenar serviços, integrar setores e transformar evidências em proteção concreta para a população e para os trabalhadores.

7.18 Exercícios

Nível F

1. Defina saúde do trabalhador em saneamento.
2. Cite três riscos ocupacionais frequentes nesse tipo de trabalho.
3. O que é um espaço confinado?
4. Por que o EPI não deve ser a única medida de proteção?
5. Cite dois agravos biológicos importantes para trabalhadores expostos a esgoto.

Nível M

1. Diferencie risco biológico, químico e ergonômico com exemplos aplicados ao saneamento.
2. Explique por que a leptospirose pode ser considerada um agravo sentinela em serviços de saneamento.
3. Descreva quatro medidas da hierarquia de controle e aplique-as a uma atividade de limpeza de galerias.
4. Em um trabalho noturno com umidade, calor e ruído, quais riscos físicos e organizacionais devem ser avaliados?
5. Liste ao menos cinco condutas de biossegurança importantes para o cotidiano do trabalhador.

Nível D

1. Elabore um plano resumido de prevenção para uma equipe que entra frequentemente em poços de visita e galerias subterrâneas. Considere ventilação, monitoramento, treinamento e resgate.
2. Analise como a organização do trabalho pode reduzir acidentes e adoecimento mesmo quando os riscos ambientais não podem ser totalmente eliminados.

3. Proponha um conjunto integrado de ações para proteger coletores de resíduos, articulando gestão, capacitação, equipamentos, vigilância e atenção à saúde.

Gabarito comentado

Gabarito comentado - Nível F

1. Saúde do trabalhador em saneamento é o campo que estuda e protege a saúde de quem atua nos serviços de água, esgoto, drenagem, limpeza urbana e resíduos, considerando os riscos do trabalho.
2. Exemplos corretos incluem riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos, acidentes e psicossociais. Três exemplos já são suficientes.
3. Espaço confinado é um local com entrada e saída limitadas, ventilação insuficiente e potencial de risco à vida ou à saúde, como galerias, caixas e tanques.
4. Porque o EPI é a última barreira de proteção, pode falhar, depende de uso correto e não elimina a fonte do risco. Ele deve compor um conjunto maior de medidas.
5. Agravos corretos incluem leptospirose, hepatite A, gastroenterites, parasitoses, infecções de pele e conjuntivites. Dois exemplos já atendem ao item.

Gabarito comentado - Nível M

1. Risco biológico: contato com esgoto, com possibilidade de leptospirose ou hepatite A. Risco químico: contato com cloro, gases de esgoto ou solventes. Risco ergonômico: levantamento de peso, postura forçada e repetição. A resposta deve vincular cada categoria a uma situação concreta.
2. Porque o aparecimento de leptospirose em trabalhadores de saneamento sugere exposição evitável a água ou lama contaminada, frequentemente associada a falhas de ambiente, proteção e organização do trabalho.
3. Medidas possíveis: eliminar ou reduzir a necessidade de entrada em espaço confinado, ventilar o ambiente antes do acesso, monitorar gases e oxigênio, organizar autorização de entrada, estabelecer comunicação e plano de resgate. Quatro medidas corretas são suficientes.
4. Devem ser avaliados calor, umidade, ruído, fadiga, iluminação insuficiente, sobrecarga de turno e circulação de veículos, além da organização do repouso e da hidratação.
5. Respostas corretas podem incluir: não comer ou beber na área de trabalho, higiene das mãos, troca de roupa após contato com esgoto, uso adequado de luvas e botas, descarte seguro de materiais e comunicação imediata de acidentes.

Gabarito comentado - Nível D

1. O plano deve incluir avaliação prévia do espaço, ventilação, monitoramento atmosférico, delimitação de função, treinamento, comunicação permanente e equipe de resgate preparada. A resposta deve mostrar que entrar em espaço confinado sem esses controles é inaceitável.

2. A organização do trabalho pode reduzir acidentes ao melhorar jornada, pausas, fluxo operacional, supervisão, manutenção de equipamentos, treinamento e rodízio de tarefas. Mesmo quando a fonte não desaparece, é possível reduzir a exposição e a probabilidade de dano.

3. O conjunto integrado deve contemplar: planejamento de rotas, mecanização quando possível, proteção contra perfurocortantes, vacinação, higiene, hidratação, pausas, sinalização, assistência à saúde, registro de acidentes e escuta dos trabalhadores. A resposta precisa integrar prevenção, cuidado e vigilância.

Capítulo 8

Políticas de saúde ambiental, SUS e vigilância em saúde

8.1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste capítulo, espera-se que o estudante seja capaz de:

- compreender a saúde ambiental como objeto de política pública e de ação estatal;
- explicar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e sua relação com o território;
- diferenciar vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância em saúde do trabalhador;
- reconhecer a importância da territorialização, da informação e da notificação para a tomada de decisão;
- interpretar o papel de programas de fortalecimento da vigilância, como o VIGISUS, na capacidade de resposta do SUS;
- compreender a lógica da intersetorialidade na proteção da saúde ambiental;
- propor ações integradas de vigilância, prevenção, resposta e recuperação em situações de risco ambiental.

8.2 Caso disparador

Após um período de chuvas intensas e calor persistente, um município registra simultaneamente aumento de casos de diarreia, dengue, irritação respiratória e queixas de trabalhadores da limpeza urbana e do esgotamento sanitário. Em alguns bairros, há alagamentos, acúmulo de resíduos e extravasamento de esgoto. Em outro setor da cidade, uma pequena área industrial apresenta odor forte no ar e reclamações de cefaleia e náusea. A equipe de saúde percebe que os problemas são diversos, mas todos se relacionam com o mesmo território.

A gestão municipal precisa responder a uma questão fundamental: como organizar, de forma integrada, a vigilância, a atenção e a intervenção para reduzir riscos e proteger a população e os trabalhadores?

Esse cenário mostra que a saúde ambiental não depende apenas de obras ou de consultas isoladas. Ela exige política pública, coordenação institucional, informação qualificada, participação social e ação intersetorial.

8.3 Saúde ambiental como política pública

A saúde ambiental não é um tema periférico. Ela é parte do núcleo das políticas públicas porque trata das condições que sustentam a vida e previnem o adoecimento coletivo. Água segura, esgoto tratado, resíduos manejados adequadamente, ar respirável, ambiente de trabalho protegido e território planejado não são benefícios acessórios; são condições de saúde.

Política pública

Política pública é o conjunto de decisões, normas, recursos, instituições e ações organizado pelo Estado, em diálogo com a sociedade, para enfrentar problemas coletivos e produzir bens e serviços de interesse público.

Quando o problema envolve saneamento, poluição, vetores, riscos químicos, eventos extremos ou condições ocupacionais, a resposta não pode depender apenas da boa vontade individual. É necessária uma política pública capaz de organizar prioridades, distribuir responsabilidades e manter continuidade.

8.3.1 Por que a saúde ambiental exige ação estatal

A saúde ambiental apresenta algumas características que justificam a ação pública:

- os riscos afetam coletividades, não apenas indivíduos isolados;
- muitas exposições são invisíveis ou cumulativas;
- a prevenção costuma exigir infraestrutura e regulação;
- os efeitos se distribuem desigualmente no território;
- a resposta depende de múltiplos setores;
- a omissão do poder público amplia iniquidades.

Isso significa que a saúde ambiental deve ser pensada como dever do Estado e direito da população, com planejamento, monitoramento e controle social.

Intersetorialidade

Intersetorialidade é a articulação entre diferentes setores e políticas públicas para enfrentar problemas complexos que não podem ser resolvidos por uma única área de governo.

Na prática, a intersetorialidade envolve saúde, saneamento, meio ambiente, educação, habitação, obras, assistência social, agricultura, trabalho, mobilidade e defesa civil.

8.4 Sistema Único de Saúde e saúde ambiental

O Sistema Único de Saúde é a base institucional da resposta pública à saúde no Brasil. Ele organiza ações de promoção, proteção, prevenção, diagnóstico, tratamento, vigilância e recuperação.

Sistema Único de Saúde

O Sistema Único de Saúde, ou SUS, é o sistema público brasileiro responsável por garantir ações e serviços de saúde a toda a população, de forma universal, integral e equitativa, com gestão descentralizada e participação social.

O SUS não se limita à assistência clínica. Ele inclui vigilância em saúde, regulação, planejamento, promoção da saúde, atenção básica, média e alta complexidade, laboratórios, ações de urgência e resposta a emergências.

8.4.1 Princípios e diretrizes do SUS

Os princípios do SUS ajudam a compreender por que ele é central para a saúde ambiental.

Princípio ou diretriz	Significado básico	Implicação para a saúde ambiental
Universalidade	Toda pessoa tem direito ao cuidado e à proteção em saúde	Nenhum território deve ficar fora da vigilância e da resposta, mesmo em áreas periféricas ou rurais
Integralidade	As ações devem abranger promoção, prevenção, tratamento e reabilitação	A resposta ambiental não pode se limitar ao atendimento de casos; deve incluir prevenção e intervenção no território
Equidade	Quem tem maior necessidade deve receber maior atenção e proteção	Áreas mais vulneráveis exigem prioridade em saneamento, vigilância e controle de riscos
Descentralização	A gestão é distribuída entre União, estados e municípios	A vigilância ambiental precisa chegar ao território onde o risco ocorre
Regionalização e hierarquização	Os serviços devem formar redes organizadas por níveis de complexidade	Casos e investigações ambientais podem exigir fluxos de apoio técnico e laboratorial entre diferentes níveis
Participação social	A população participa do controle das políticas públicas	A comunidade deve ser ouvida na identificação de riscos, prioridades e soluções

Tabela 8.1: Princípios e diretrizes do SUS aplicados à saúde ambiental

8.4.2 Atenção Primária à Saúde e território

A Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada preferencial do sistema e um ponto estratégico para a saúde ambiental. É na atenção básica que muitas vezes aparecem, primeiro, sinais de aumento de diarreia, dengue, sintomas respiratórios, intoxicações e agravos ligados ao ambiente de trabalho.

Atenção Primária à Saúde

A Atenção Primária à Saúde é o nível de atenção responsável pelo primeiro contato com o sistema, pelo cuidado contínuo, pela coordenação do cuidado e pelo acompanhamento do território e das famílias.

A APS é importante porque:

- conhece o território e as famílias;
- identifica padrões precoces de adoecimento;
- orienta a busca ativa de casos;
- articula a vigilância com a assistência;
- participa de ações educativas e de comunicação de risco;
- contribui para o planejamento local.

8.5 Vigilância em saúde: conceito e tipos

A vigilância em saúde é o conjunto de ações contínuas que observam, analisam, interpretam e intervêm sobre fatores e eventos que afetam a saúde coletiva. Ela transforma informação em ação.

Vigilância em saúde

Vigilância em saúde é o processo contínuo de coleta, análise, interpretação e disseminação de dados, seguido de ações para controlar riscos, agravos e determinantes que afetam a saúde da população.

O ponto central da vigilância não é apenas registrar. É agir com base na informação produzida.

8.5.1 As principais modalidades de vigilância

8.5.2 Vigilância epidemiológica

A vigilância epidemiológica acompanha a ocorrência de doenças e agravos na população. Em saúde ambiental, ela é essencial para detectar surtos, identificar padrões territoriais e avaliar a efetividade das ações de controle.

Modalidade de vigilância	Objeto principal	Exemplos de atuação
Epidemiológica	Agravos, doenças, surtos e eventos de saúde	Notificação, investigação de casos, análise de surtos, monitoramento de incidência e mortalidade
Ambiental em saúde	Fatores do ambiente que interferem na saúde	Água para consumo humano, qualidade do ar, solo contaminado, desastres, vetores e substâncias químicas
Sanitária	Produtos, serviços, ambientes e processos sujeitos à regulação sanitária	Controle de alimentos, medicamentos, serviços de saúde, resíduos, inspeções e licenciamento sanitário
Saúde do trabalhador	Riscos e agravos relacionados ao trabalho	Investigação de acidentes, intoxicações, exposição a agentes biológicos e condições inseguras de trabalho

Tabela 8.2: Principais modalidades de vigilância em saúde

Vigilância epidemiológica

Vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que permite conhecer, acompanhar e analisar a distribuição das doenças e agravos, para orientar medidas de prevenção e controle.

8.5.3 Vigilância ambiental em saúde

A vigilância ambiental observa os fatores do ambiente que podem gerar risco para a saúde. Ela inclui água, ar, solo, resíduos, desastres, vetores, contaminantes químicos e outros elementos territoriais.

Vigilância ambiental em saúde

Vigilância ambiental em saúde é o conjunto de ações voltadas a identificar, monitorar e controlar fatores ambientais que influenciam a saúde humana.

No contexto do saneamento ambiental, essa modalidade é decisiva porque conecta infraestrutura, território e adoecimento.

8.5.4 Vigilância sanitária

A vigilância sanitária atua sobre produtos, serviços e ambientes sujeitos à regulação. Ela ajuda a prevenir riscos associados a alimentos, água, medicamentos, estabelecimentos, processos de produção e descarte.

Vigilância sanitária

Vigilância sanitária é o conjunto de ações que visa eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde decorrentes de produtos, serviços e ambientes de interesse sanitário.

8.5.5 Vigilância em saúde do trabalhador

A vigilância em saúde do trabalhador observa os riscos e agravos relacionados ao trabalho, reconhecendo que a atividade laboral pode produzir adoecimento e acidentes.

Vigilância em saúde do trabalhador

Vigilância em saúde do trabalhador é o conjunto de ações para identificar, monitorar e intervir sobre riscos e agravos relacionados ao trabalho, promovendo proteção e prevenção.

8.5.6 O valor da integração entre vigilâncias

Os problemas ambientais geralmente atravessam várias vigilâncias ao mesmo tempo. Um surto de diarreia pode exigir vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária. Uma intoxicação química em trabalhadores pode exigir vigilância sanitária, ambiental e de saúde do trabalhador. Uma enchente pode mobilizar vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e defesa civil.

A integração evita respostas fragmentadas e aumenta a chance de controle efetivo.

8.6 Territorialização, informação e notificação

A vigilância em saúde precisa reconhecer o território concreto onde os riscos acontecem. Isso implica conhecer pessoas, serviços, redes, trajetórias e desigualdades.

Territorialização

Territorialização é o processo de reconhecer as características físicas, sociais, demográficas, econômicas e sanitárias de um território para orientar ações de saúde e vigilância.

Territorializar não é apenas desenhar um mapa. É entender quem mora ali, onde estão os riscos, como circulam as pessoas, quais são os serviços disponíveis e quais grupos são mais vulneráveis.

8.6.1 Dados que importam

Na saúde ambiental, a análise territorial pode usar informações como:

- casos e óbitos por agravos relacionados ao ambiente;
- cobertura de abastecimento de água, esgoto e resíduos;
- áreas sujeitas a enchentes, deslizamentos, calor excessivo ou queimadas;
- índices de vetores e hospedeiros intermediários;
- qualidade da água, do ar e do solo;
- acidentes e agravos ocupacionais;
- presença de grupos vulneráveis, como crianças, idosos e trabalhadores expostos.

8.6.2 Notificação e resposta oportuna

A notificação é parte da vigilância porque transforma um caso suspeito em sinal para investigação e possível ação coletiva.

Notificação compulsória

Notificação compulsória é a comunicação obrigatória de agravos, suspeitas ou eventos definidos pelas normas de saúde, para garantir investigação e resposta oportuna.

A notificação não é um fim em si mesma. Ela serve para:

- iniciar investigação;
- detectar surtos;
- identificar tendências;
- mobilizar ações de controle;
- produzir informação para gestão e planejamento.

8.6.3 Do dado à decisão

Uma sequência operacional útil na saúde ambiental é a seguinte:

1. identificar o sinal ou evento suspeito;
2. confirmar a informação inicial;
3. descrever quem adoeceu, onde e quando;
4. comparar com padrões anteriores e com o território;
5. formular hipóteses sobre a exposição;
6. investigar a fonte e a via de risco;
7. intervir de forma imediata;
8. monitorar a evolução e avaliar o impacto.

Essa lógica conecta a informação ao cuidado e à prevenção.

8.7 Programas e fortalecimento da vigilância: o papel do VIGISUS

A vigilância em saúde depende de capacidade institucional. Isso inclui equipe, laboratórios, informação, transporte, equipamentos, sistemas de comunicação e estrutura operacional. Iniciativas de fortalecimento, como o VIGISUS, têm justamente a função de ampliar essa capacidade.

VIGISUS

VIGISUS é uma iniciativa de fortalecimento da vigilância em saúde no âmbito do SUS, voltada ao aprimoramento da capacidade de monitoramento, investigação, resposta e infraestrutura para enfrentar riscos e emergências em saúde pública.

De forma geral, programas dessa natureza contribuem para:

- modernizar laboratórios e redes de diagnóstico;
- melhorar a qualidade e a integração dos sistemas de informação;
- fortalecer a resposta a surtos, epidemias e emergências;
- ampliar a capacidade de investigação de eventos ambientais;
- qualificar equipes e processos de trabalho;
- apoiar municípios e estados com maior vulnerabilidade;
- melhorar a infraestrutura física e tecnológica da vigilância.

Em saúde ambiental, esse fortalecimento é especialmente importante porque muitos riscos não são visíveis de imediato. Sem laboratório, transporte e informação, o problema pode ser detectado tarde demais.

8.7.1 Capacidade de resposta e resiliência do sistema

Um sistema de vigilância forte não apenas identifica problemas; ele resiste melhor a crises. Isso significa responder com rapidez a enchentes, queimadas, surtos de diarreia, intoxicações químicas, aumento de doenças respiratórias e agravos ocupacionais.

Capacidade de resposta

Capacidade de resposta é a habilidade institucional de detectar, interpretar e intervir rapidamente diante de um risco ou evento em saúde.

Resiliência do sistema

Resiliência do sistema é a capacidade de manter ou recuperar suas funções essenciais diante de choques, crises ou emergências.

8.8 Intersetorialidade e governança

Os problemas de saúde ambiental não são resolvidos apenas dentro da saúde. A governança precisa ser compartilhada com outros setores.

8.8.1 Setores frequentemente envolvidos

- saneamento básico;

- meio ambiente;
- obras e infraestrutura;
- educação;
- habitação;
- agricultura;
- trabalho e emprego;
- defesa civil;
- planejamento urbano;
- assistência social.

8.8.2 Exemplo de ação intersetorial

Se uma enchente gera aumento de diarreia e leptospirose, a resposta exige:

- saúde: vigilância, assistência, notificação e comunicação de risco;
- saneamento: correção de falhas em esgoto, água e resíduos;
- obras: drenagem e reparo de infraestrutura;
- defesa civil: prevenção e resposta ao evento extremo;
- assistência social: apoio a famílias deslocadas ou vulneráveis;
- educação: proteção de escolas e orientação comunitária.

A lógica é simples: a doença nasce em um território e só pode ser controlada com ações coordenadas nesse mesmo território.

8.8.3 Controle social e participação da comunidade

A participação social é um dos grandes diferenciais do SUS. Em saúde ambiental, ela é essencial porque a população conhece os problemas cotidianos do território e pode ajudar a sinalizar riscos antes que se tornem emergências.

Controle social

Controle social é a participação da população na formulação, no acompanhamento e na avaliação das políticas públicas, por meio de conselhos, conferências e outros espaços democráticos.

A comunidade pode contribuir por meio de:

- denúncia de riscos ambientais;

- participação em conselhos e reuniões locais;
- monitoramento comunitário de problemas recorrentes;
- colaboração em campanhas e mutirões;
- pressão por prioridade em áreas mais vulneráveis.

8.9 Responsabilidades por nível de gestão

A descentralização do SUS distribui funções entre municípios, estados e União. Embora as atribuições variem conforme normas e pactuações, a lógica geral pode ser entendida assim:

Nível de gestão	Responsabilidades principais	Impacto na saúde ambiental
Município	Executar ações locais, notificar, investigar, acompanhar territórios, articular atenção e vigilância, mobilizar a comunidade	É o nível mais próximo do problema concreto e da resposta imediata
Estado	Apoiar tecnicamente os municípios, coordenar redes regionais, fortalecer laboratórios, integrar informações e responder a eventos de maior complexidade	Organiza apoio regional e corrige desigualdades entre municípios
União	Definir diretrizes gerais, financiar políticas, integrar sistemas nacionais, produzir normas, apoiar emergências e coordenar estratégias nacionais	Garante coesão do sistema, financiamento e padronização mínima

Tabela 8.3: Responsabilidades por nível de gestão no SUS aplicadas à saúde ambiental

8.9.1 A importância da coordenação regional

Muitos problemas ultrapassam os limites de um município. Água, ar, vetores, bacias hidrográficas, fluxos populacionais e cadeias produtivas não respeitam fronteiras administrativas. Por isso, a coordenação regional é necessária para:

- compartilhar laboratórios e equipes;
- organizar fluxos de referência e contrarreferência;
- apoiar municípios pequenos;
- responder a emergências que atravessam fronteiras;
- padronizar protocolos e indicadores.

8.10 Vigilância, emergência e contingência

Eventos extremos e crises sanitárias exigem planejamento prévio. A resposta improvisada costuma chegar tarde.

8.10.1 Situações que requerem plano de contingência

- enchentes e alagamentos;
- secas prolongadas;
- ondas de calor;
- queimadas;
- deslizamentos;
- contaminação da água;
- surtos de doenças infecciosas;
- intoxicações químicas;
- acidentes com grande potencial de impacto coletivo.

8.10.2 Elementos de um bom plano

Um plano de contingência deve prever:

- sinais de alerta e gatilhos para ação;
- responsabilidades de cada setor;
- canais de comunicação entre equipes;
- rotas de referência e apoio laboratorial;
- medidas imediatas de proteção à população;
- estratégias para grupos vulneráveis;
- logística de insumos e recursos;
- avaliação pós-evento e aprendizagem institucional.

Plano de contingência

Plano de contingência é o conjunto de procedimentos previamente organizados para orientar a resposta rápida e coordenada diante de emergências, crises ou eventos previsíveis de alto risco.

8.11 Saúde ambiental, promoção da saúde e justiça

Políticas de saúde ambiental não devem se restringir ao controle do risco. Elas também devem promover ambientes saudáveis, cidades mais justas e condições de vida menos desiguais.

8.11.1 Promoção da saúde

A promoção da saúde trabalha com ambientes, escolhas e condições estruturais que facilitam a vida saudável. Em saneamento ambiental, isso significa:

- território mais seguro;
- água e esgoto adequados;
- ar mais limpo;
- mobilidade e urbanismo mais saudáveis;
- proteção de trabalhadores;
- participação comunitária.

Promoção da saúde

Promoção da saúde é o processo de capacitar pessoas e comunidades para melhorar as condições de vida e aumentar o controle sobre os determinantes da saúde.

8.11.2 Justiça ambiental e equidade

Quando populações pobres, negras, periféricas, rurais ou tradicionais concentram mais riscos e menos proteção, há injustiça ambiental. O SUS, ao adotar a equidade como princípio, oferece base para priorizar territórios historicamente desfavorecidos.

A saúde ambiental, portanto, também é uma política de justiça social.

Resumo do capítulo

- A saúde ambiental é um objeto de política pública porque envolve riscos coletivos, territoriais e desigualmente distribuídos.
- O SUS garante universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização e participação social.
- A vigilância em saúde integra vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e da saúde do trabalhador.
- Territorialização, notificação e análise de dados transformam sinais dispersos em ação concreta.
- Programas de fortalecimento da vigilância, como o VIGISUS, ampliam a capacidade do SUS para monitorar, investigar e responder.

- A intersetorialidade é indispensável para enfrentar água, esgoto, resíduos, poluição, vetores, desastres e riscos ocupacionais.
- O controle social e a participação comunitária qualificam prioridades e fortalecem a justiça ambiental.
- A gestão local, regional, estadual e federal precisa atuar de forma articulada para prevenir danos e responder a emergências.

8.12 Conexão com a síntese do livro

Este capítulo encerra a trajetória conceitual do livro. Nos capítulos anteriores, analisamos os determinantes sociais e ambientais, a epidemiologia ambiental, as doenças hídricas, as doenças vetoriais, a toxicologia, a qualidade do ar e a saúde do trabalhador. Agora, ao reunir SUS, vigilância e política pública, consolidamos a ideia de que o saneamento ambiental só produz resultados duradouros quando ciência, gestão, território e participação social caminham juntos.

Em outras palavras: conhecer o risco é importante, mas transformar conhecimento em proteção é o passo decisivo. É isso que a política pública deve garantir.

8.13 Exercícios

Nível F

1. Defina o SUS em uma frase.
2. Cite três princípios ou diretrizes do SUS.
3. O que é vigilância em saúde?
4. Qual é a diferença entre vigilância epidemiológica e vigilância ambiental?
5. O que significa controle social no contexto do SUS?

Nível M

1. Compare vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e de saúde do trabalhador, indicando o objeto principal de cada uma.
2. Explique por que territorialização é fundamental para a saúde ambiental.
3. Em um município com aumento de diarreia e dengue após chuvas, quais setores devem ser acionados e por quê?
4. Descreva duas contribuições concretas de programas de fortalecimento da vigilância, como o VIGISUS.

Nível D

1. Elabore um plano resumido de resposta para um município que enfrenta simultaneamente alagamentos, aumento de doenças de veiculação hídrica e agravamento de sintomas respiratórios. Organize a resposta por vigilância, atenção e intersetorialidade.
2. Discuta como o controle social pode influenciar prioridades de saneamento e saúde ambiental em territórios vulneráveis.
3. Proponha uma matriz de indicadores mínimos para monitorar a situação de saúde ambiental de um bairro com baixa cobertura de saneamento.

Gabarito comentado

Gabarito comentado - Nível F

1. O SUS é o sistema público brasileiro que garante ações e serviços de saúde a toda a população, com base na universalidade, integralidade, equidade e participação social.
2. Exemplos corretos: universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. Três itens já são suficientes.
3. Vigilância em saúde é o processo contínuo de coleta, análise, interpretação e disseminação de dados, seguido de ações para controlar riscos e agravos.
4. A vigilância epidemiológica acompanha doenças e agravos; a vigilância ambiental observa fatores do ambiente, como água, ar, solo, vetores e contaminantes.
5. Controle social é a participação da população no planejamento, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de saúde, por meio de conselhos, conferências e outros espaços.

Gabarito comentado - Nível M

1. A vigilância epidemiológica monitora doenças e surtos; a sanitária regula produtos, serviços e ambientes de interesse sanitário; a ambiental observa fatores do ambiente que interferem na saúde; a do trabalhador acompanha riscos e agravos relacionados ao trabalho. O essencial é distinguir o objeto principal de cada uma.
2. Territorialização é fundamental porque permite reconhecer onde estão os riscos, quem é mais vulnerável, quais serviços existem e como o problema se organiza no espaço. Sem isso, a resposta tende a ser genérica e pouco eficaz.
3. Devem ser acionados saúde, saneamento, obras, meio ambiente, defesa civil, assistência social e educação. Cada setor atua em uma parte do problema: vigilância, infraestrutura, proteção social e orientação da população.

4. Programas como o VIGISUS podem fortalecer laboratórios, melhorar sistemas de informação, qualificar equipes, ampliar a capacidade de resposta e apoiar municípios com menor estrutura. Duas contribuições corretas já atendem ao item.

Gabarito comentado - Nível D

1. O plano deve integrar: vigilância epidemiológica para identificar surtos, vigilância ambiental para analisar água, vetores, resíduos e poluição, atenção básica para acolhimento e acompanhamento de casos, e intersetorialidade para esgoto, drenagem, resíduos, defesa civil e comunicação de risco. A resposta precisa mostrar coordenação entre setores.

2. O controle social pode pressionar por prioridades mais justas, denunciar riscos negligenciados, apontar áreas mais vulneráveis e acompanhar a execução das políticas. Ele ajuda a evitar que decisões técnicas ignorem desigualdades reais do território.

3. A matriz deve incluir, ao menos: cobertura de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos, ocorrência de diarreia, dengue e doenças respiratórias, qualidade da água, presença de vetores, eventos de alagamento, condições de moradia, exposição ocupacional e acesso aos serviços de saúde. O objetivo é combinar indicadores ambientais, epidemiológicos e de resposta.

Capítulo A

Roteiro de diagnóstico territorial em saúde ambiental

A.1 Finalidade

Este roteiro foi organizado para apoiar atividades de campo, estudos dirigidos, visitas técnicas e análises de situação de saúde em territórios com questões de saneamento ambiental.

Sua função é ajudar o estudante a observar, registrar e interpretar informações relevantes sobre o território, articulando ambiente, risco, vulnerabilidade e resposta institucional.

A.2 Como usar o roteiro

O levantamento deve ser feito com base em três eixos complementares:

- **observação direta**: o que é visível no território;
- **escuta qualificada**: o que a população relata sobre os problemas;
- **dados secundários**: informações de serviços, sistemas e relatórios já existentes.

Sempre que possível, o diagnóstico deve ser acompanhado de registro fotográfico, croquis, mapas simples e anotações de campo.

A.3 Itens para observação

A.3.1 1. Caracterização geral do território

- nome da área, bairro, comunidade ou localidade;
- tipo de ocupação: urbana, periurbana, rural, ribeirinha, industrial ou mista;
- densidade de ocupação e padrão das moradias;
- presença de escolas, unidades de saúde, creches, mercados e equipamentos públicos;
- proximidade de rios, valas, lagoas, áreas de risco, indústrias, lixões ou estradas.

A.3.2 2. Água

- fonte de abastecimento;
- continuidade do fornecimento;
- existência de armazenamento domiciliar;
- sinais de turbidez, cor, odor ou gosto incomum;
- presença de poços, cisternas, caixas d'água ou fontes alternativas;
- percepção da população sobre a segurança da água;
- ocorrência de doenças associadas ao consumo de água.

A.3.3 3. Esgotamento sanitário

- existência ou ausência de rede coletora;
- uso de fossas, valas, rios, canais ou descarga direta no ambiente;
- extravasamento de esgoto;
- proximidade de esgoto a céu aberto em relação às casas, escolas e áreas de circulação;
- presença de odores fortes ou alagamentos contaminados;
- queixas de doenças intestinais ou parasitárias.

A.3.4 4. Resíduos sólidos

- frequência da coleta;
- existência de descarte irregular em terrenos baldios ou margens de cursos d'água;
- presença de entulho, sucata, recipientes e materiais que acumulem água;
- sinais de queimadas de resíduos;
- presença de vetores, roedores ou insetos;
- condições de limpeza de vias, calçadas e espaços públicos.

A.3.5 5. Drenagem e águas pluviais

- existência de alagamentos recorrentes;
- pontos de acúmulo de água;
- canais obstruídos;

- bocas de lobo entupidas;
- erosão, lama e dificuldade de circulação;
- relação entre chuvas e aumento de doenças ou acidentes.

A.3.6 6. Qualidade do ar e ambiente construído

- presença de fumaça, poeira, odores e queimadas;
- tráfego intenso de veículos;
- proximidade de indústrias, obras ou fontes de emissão;
- mofo, umidade e pouca ventilação em moradias e escolas;
- queixas de sintomas respiratórios, dor de cabeça e irritação ocular;
- presença de ambientes internos degradados.

A.3.7 7. Vetores e hospedeiros intermediários

- criadouros de mosquitos;
- presença de caramujos em águas doces;
- infestação de roedores;
- áreas com água parada ou vegetação úmida;
- histórico de dengue, malária, esquistossomose ou outras doenças vetoriais;
- ações locais de controle já realizadas.

A.3.8 8. Trabalho e exposição ocupacional

- atividades laborais predominantes no território;
- existência de trabalhadores expostos a esgoto, resíduos, poeira, fumaça ou químicos;
- uso de equipamentos de proteção;
- acidentes, intoxicações ou afastamentos;
- presença de informalidade e precarização;
- relação entre trabalho e adoecimento.

A.3.9 9. População e vulnerabilidade

- presença de crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas;

- condições de renda, escolaridade e mobilidade;
- famílias em situação de insegurança alimentar;
- grupos socialmente vulnerabilizados;
- percepção comunitária sobre os maiores problemas locais.

A.3.10 10. Resposta institucional

- unidade de saúde de referência;
- atuação da vigilância epidemiológica;
- atuação da vigilância ambiental;
- ações da vigilância sanitária;
- presença da atenção básica no território;
- articulação com saneamento, obras, educação, assistência social e defesa civil;
- participação da comunidade em espaços de controle social.

A.4 Perguntas orientadoras

1. Quais são os principais riscos ambientais presentes no território?
2. Quem está mais exposto e por quê?
3. Quais agravos em saúde já são observados ou suspeitos?
4. Qual a relação entre os problemas observados e a infraestrutura sanitária?
5. Há sinais de desigualdade territorial na distribuição dos riscos?
6. Que ações podem ser adotadas imediatamente?
7. Que medidas estruturais devem ser planejadas em médio e longo prazo?

A.5 Produto esperado

Ao final do diagnóstico, recomenda-se produzir:

- um resumo narrativo da situação;
- uma tabela de problemas, causas e possíveis respostas;
- um mapa ou croqui simples do território;
- uma priorização de ações de curto, médio e longo prazo;

- um registro das fontes consultadas.

Capítulo B

Quadro-síntese dos principais agravos estudados no livro

B.1 Objetivo

Este quadro reúne, em linguagem integrada, os principais agravos abordados ao longo do livro, facilitando revisão, comparação e estudo.

Tabela B.1: Síntese integrada dos agravos abordados no livro

Agravo	Agente ou fator principal	Contexto de ocorrência	Medida prioritária
Determinantes sociais e ambientais da saúde	Desigualdade social, ambiente degradado, saneamento precário, vulnerabilidade territorial	Territórios com menor acesso a renda, serviços e infraestrutura	Redução das iniquidades, planejamento territorial e saneamento
Epidemiologia ambiental	Exposição ambiental e distribuição de eventos em saúde	Populações expostas a água, ar, solo, resíduos, vetores e contaminantes	Monitoramento de indicadores e análise territorial
Cólera	*Vibrio cholerae*	Água e alimentos contaminados, esgoto sem tratamento, enchentes	Reidratação, vigilância e água segura
Febre tifoide	*Salmonella Typhi*	Via fecal-oral, alimentos e água contaminados	Saneamento, higiene e vigilância

Agravo	Agente ou fator principal	Contexto de ocorrência	Medida prioritária
Hepatite A	Vírus da hepatite A	Higiene insuficiente, água contaminada, contatos próximos	Saneamento, vacinação e prevenção de surtos
Dengue	*Aedes aegypti* e vírus da dengue	Água parada, resíduos, urbanização desordenada	Eliminação de criadouros
Malária	*Plasmodium* spp. e *Anopheles*	Áreas ribeirinhas, florestais, periurbanas ou de fronteira	Diagnóstico precoce e controle vetorial
Esquistossomose	*Schistosoma mansoni* e caramujo hospedeiro intermediário	Água doce contaminada por esgoto	Saneamento e redução do contato com água contaminada
Intoxicações por agrotóxicos	Substâncias químicas agrícolas	Áreas rurais, deriva de pulverização, contaminação de água e alimentos	Redução da exposição e manejo integrado de pragas
Intoxicações por metais pesados	Chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, cromo	Mineração, indústria, resíduos, água e solo contaminados	Controle na fonte e vigilância ambiental
Poluentes orgânicos persistentes	Dioxinas, PCBs e pesticidas persistentes	Cadeias alimentares, resíduos e processos industriais	Remediação e controle de fontes
Doenças respiratórias associadas ao ar	Partículas, gases e bioaerossóis	Tráfego, queimadas, indústrias, mofo e poeira	Controle de emissões e proteção de grupos vulneráveis
Adoecimento ocupacional em saneamento	Esgoto, resíduos, gases, calor, ruído, esforço físico	Serviços de água, esgoto, drenagem e resíduos	Hierarquia de controle e biossegurança

B.2 Como interpretar o quadro

O quadro não deve ser lido como lista isolada de doenças. Ele mostra que os agravos se organizam por mecanismos de exposição e por falhas de proteção. Em várias situações, um mesmo território concentra múltiplos riscos ao mesmo tempo.

Capítulo C

Roteiro de estudo e revisão

C.1 Objetivo

Este roteiro ajuda o estudante a revisar o livro de forma progressiva e autônoma.

C.2 Passo a passo

1. Leia o resumo final de cada capítulo antes de retomar o texto integral.
2. Reescreva, com suas palavras, as definições centrais.
3. Observe as conexões entre um capítulo e o seguinte.
4. Resolva os exercícios sem consultar o texto imediatamente.
5. Compare sua resposta com o gabarito comentado.
6. Volte ao capítulo sempre que uma resposta indicar lacuna conceitual.
7. Refaça os exercícios mais difíceis após alguns dias.
8. Construa um mapa mental com os temas principais do livro.

C.3 Perguntas de autoavaliação

- Eu consigo explicar a diferença entre determinantes sociais e ambientais?
- Eu sei interpretar incidência, prevalência e risco relativo?
- Eu consigo diferenciar doenças hídricas, vetoriais, tóxicas e respiratórias?
- Eu reconheço a importância da vigilância e da territorialização?
- Eu consigo propor medidas de prevenção para um problema específico de saúde ambiental?
- Eu sei relacionar saúde do trabalhador com saneamento?
- Eu consigo pensar a saúde ambiental como política pública e não apenas como técnica?

C.4 Estratégia sugerida de estudo

- **primeira leitura**: compreensão geral;
- **segunda leitura**: marcação de conceitos e exemplos;
- **terceira leitura**: resolução de exercícios;
- **revisão final**: síntese dos pontos críticos e dos erros recorrentes.

Capítulo D

Glossário de conceitos essenciais

D.1 Finalidade

Este glossário reúne termos usados no livro em linguagem sintética, para consulta rápida durante o estudo.

Tabela D.1: Glossário de conceitos essenciais do livro

Termo	Definição resumida
Agravos	Eventos ou condições que comprometem a saúde, como doenças, lesões e intoxicações
Associação	Relação estatística entre uma exposição e um desfecho
Bioacumulação	Acúmulo progressivo de uma substância no organismo
Biomagnificação	Aumento da concentração de uma substância ao longo da cadeia alimentar
Capacidade de resposta	Aptidão de um sistema para detectar e agir diante de um risco
Criadouro	Local favorável à reprodução ou manutenção de vetor ou hospedeiro intermediário
Determinantes sociais	Condições de renda, moradia, trabalho, escolaridade e proteção social que influenciam a saúde
Determinantes ambientais	Elementos do ambiente, como água, ar, solo, resíduos, clima e vetores
Epidemiologia ambiental	Estudo da relação entre exposições ambientais e saúde populacional
Equidade	Distribuição de atenção conforme a necessidade, para reduzir injustiças evitáveis
Falácia ecológica	Erro de inferir risco individual com base apenas em dados agregados

Termo	Definição resumida
Frequência	Medida quantitativa da ocorrência de um evento em saúde
Higiene	Práticas de limpeza e cuidado que reduzem a transmissão de agravos
Hospedeiro intermediário	Organismo no qual o agente completa parte do seu ciclo biológico
Iniquidade	Diferença injusta, evitável e socialmente produzida
Intoxicação	Conjunto de sinais e sintomas decorrentes de substância tóxica
Intersetorialidade	Articulação entre setores para enfrentar problemas complexos
Morbidade	Ocorrência de doenças e agravos em uma população
Notificação compulsória	Comunicação obrigatória de agravos definidos pelas normas de saúde
Perigo	Capacidade intrínseca de causar dano
Poluição atmosférica	Presença de contaminantes no ar em níveis nocivos
Portador crônico	Pessoa que continua eliminando agente infeccioso por tempo prolongado
Prevalência	Proporção de casos existentes em um momento ou período
Promoção da saúde	Processo de ampliar condições para viver com mais saúde
Risco	Probabilidade de ocorrência de dano em condições concretas
Saúde ambiental	Campo que integra ambiente, saneamento, território e proteção da saúde
Saneamento ambiental	Conjunto de ações relacionadas à água, esgoto, resíduos, drenagem e condições ambientais
Suscetibilidade	Maior ou menor propensão de sofrer efeitos adversos diante de uma exposição
Territorialização	Leitura das características e desigualdades de um território para orientar ações
Vetor	Organismo que transporta o agente infeccioso até o hospedeiro suscetível
Vigilância em saúde	Processo contínuo de monitorar, analisar e intervir sobre riscos e agravos

Termo	Definição resumida
Vulnerabilidade	Condição de maior possibilidade de dano diante de uma exposição
WASH	Conjunto integrado de água, saneamento e higiene

Capítulo E

Instrumento de observação de campo

E.1 Objetivo

Este instrumento pode ser adaptado para visitas técnicas, aulas de campo e observações orientadas em territórios com problemas de saúde ambiental.

E.2 Ficha básica

- Data:
- Local:
- Observador:
- Tipo de território:
- População predominante:
- Condições climáticas no momento:
- Fontes de informação consultadas:

E.3 Checklist

1. Há água parada, lixo acumulado ou esgoto exposto?
2. A coleta de resíduos é regular?
3. Existe drenagem adequada?
4. Há sinais de poluição do ar, fumaça, poeira ou odores?
5. O ambiente possui criadouros de vetores?
6. Há trabalhadores expostos sem proteção adequada?
7. A população relata sintomas repetidos ou agravos frequentes?
8. Existem grupos mais vulneráveis concentrados na área?

9. Há articulação visível entre saúde e outros setores?
10. Quais ações imediatas poderiam ser adotadas?

E.4 Espaço para síntese

- Problema principal identificado:
- Possíveis causas:
- Grupos mais afetados:
- Riscos associados:
- Respostas prioritárias:
- Encaminhamentos sugeridos:

Referências

Referências

[1] PHILIPPI JR., A. (Ed.). *Saneamento, Saúde e Ambiente*. Barueri: Manole, 2005.

[2] ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. *Epidemiologia e Saúde*. 7. ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2013.

[3] BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia de Vigilância em Saúde*. 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

[4] ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Informe da Saúde no Mundo 2002*. Brasília: OPAS, 2002.

[5] FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. *Manual de Saneamento*. 4. ed. Brasília: FUNASA, 2015.